

**I1. Geometría: curvas y lugares geométricos**

1 	<u>Gal99</u>. Sea la curva de ecuaciones $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0$). Se pide: - Representarla. - Hallar el área encerrada por la curva. - Longitud de la curva. - Volumen engendrado por la curva al girar alrededor del eje OY.	
2 	<u>FP.Turno Libre Cat83/Mad16</u>. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: - Calcule la longitud de la curva C que tiene por ecuación: $\left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{a}\right)^{2/3} = 1, \quad a > 0$ - Sea una función real de variable real que cumple, para los x de cierto intervalo que contiene al origen, la desigualdad $f(x) \leq x ^r$, donde $r > 1$. Demuestre que f es derivable en el origen y calcule $f'(0)$ NOTA: en el problema de FP.TurnoLibre.Cat83 la diferencia es que se presenta la curva como: $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$	
3 	<u>Rio06/Mad23</u>. Determine: - La longitud del arco de la cardioide de ecuación $\rho = 3 - 3\cos\theta$, desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi$ - El área de la región común a las regiones limitadas por la cardioide anterior y la circunferencia $\rho = -6\cos\theta$. NOTA: en el problema de Mad23, el enunciado era: Se da la siguiente curva en coordenadas polares: $r = 2 - 2\cos\theta$ 2.1. ¿Cómo se denomina a esta familia de curvas? (0.5 puntos) 2.2. Realizar la representación gráfica de la curva de forma aproximada y a mano alzada (0.5 puntos) 2.3. Discutir sus simetrías (0.5 puntos) 2.4. Calcular la longitud de arco total de dicha curva (1 punto)	
4 	<u>Gal06/Val78</u>. Calcule el área limitada por el bucle de la curva: $y(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) = 0$	
5 	Mad21. Se consideran los siguientes elementos en el plano: c: Circunferencia de centro $C(0, a)$ y radio a, con $a > 0$. s: Recta horizontal que pasa por el punto $(0, 2a)$. Se dibuja una recta r que pasa por el origen de coordenadas y cualquier punto $M(x_0, y_0)$ de la circunferencia distinto del origen de coordenadas. Sea N el punto de intersección de la recta anterior con la recta s. Se considera la curva que se obtiene por la intersección de la recta horizontal que pasa por M y la recta vertical que pasa por N al recorrer M la circunferencia c. (2 p.) Determinar la ecuación de la curva. (1 p.) Hallar el área de la región delimitada por la curva y el eje de abscisas.	
6 	Cat18. Calcular el volumen de la figura resultante de girar alrededor del eje de ordenadas la superficie limitada por la curva de ecuación: $4x^2 = y(1 - y)(2 - y)^2$	





9	Gal18. Se llama cicloide a la curva que describe un punto de una circunferencia cuando esta rueda sobre una recta: a) Hallar unas ecuaciones paramétricas de la cicloide, utilizando como parámetro el ángulo que describe el giro efectuado por la circunferencia al rodar. Utilizar el resultado anterior para determinar la longitud de un arco de cicloide.	
10	Nav18. Se llama cicloide a la curva que describe un punto P de una circunferencia cuando ésta rueda sin deslizar sobre una recta. Si r es el radio de dicha circunferencia, esta rueda sobre el eje de abscisas, el punto P está situado inicialmente en el origen de coordenadas y θ es el ángulo que describe dicho punto al girar, entonces, las ecuaciones paramétricas de la cicloide son: $\begin{cases} x = r(\theta - \operatorname{sen}\theta) \\ y = r(1 - \cos\theta) \end{cases}, \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$ Sabiendo que la recta $y = k$ corta al primer arco de la cicloide en dos puntos distintos, calcular el valor de k para que las longitudes de los tres arcos que determina sean iguales.	
11	Ext06. Se consideran dos puntos fijos del plano F y F' situados entre sí a una distancia $2a > 0$. a) Determine el lugar geométrico de los puntos del plano cuyo producto de distancias a F y F' es constante e igual a a^2. Identifique dicho lugar. b) Calcule el área del recinto limitado por la curva del apartado anterior.	
12	CM96. Un punto P describe una circunferencia de centro el origen de coordenadas O y de radio R. a) Hallar el lugar geométrico generado por el punto de intersección de la recta paralela al eje OY que pasa por el punto P y la recta perpendicular a OP que pasa por el punto O. b) Hallar el área limitada por esta curva y sus asíntotas verticales.	
13	Ast04. Una circunferencia de radio a se mueve rodando sobre el eje de abscisas. En cada posición de la circunferencia se traza la tangente no horizontal a la misma que pasa por el origen O de coordenadas, y que corta en un punto M a la recta vertical que pasa por su centro C. Se traza por M la segunda tangente a la circunferencia (simétrica respecto de la vertical CM de la tangente anterior OM), y que corta al eje OX en el punto A. a) Hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos M. b) Dibujar su gráfica. c) Demostrar que, para todas las posiciones de la circunferencia, la recta AC pasa por un punto fijo.	
14	Mur25. Calcular el lugar geométrico de los puntos que equidistan de tres puntos dados A, B, C (en $\mathbb{R}^3$)	



**Soluciones ficha I1. Geometría: lugares geométricos**

1 Gal99. Sea la curva de ecuaciones $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($a > 0$). Se pide:

- Representarla.
- Hallar el área encerrada por la curva.
- Longitud de la curva.
- Volumen engendrado por la curva al girar alrededor del eje OY.

a) Notamos que la curva se repite en intervalos de 2π . Además, es simétrica par respecto al eje OX ($x(t) = x(-t)$), mientras que $y(t) = -y(-t)$, aunque dentro del periodo, $x(t) = x(2\pi - t)$, y respecto al eje OY por la misma razón. Por tanto, es simétrica respecto al origen. Si seguimos investigando tiene todas las simetrías:

$$\left\{ \begin{array}{ll} t' = 2\pi - t & \begin{cases} x(t') = x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases} \quad \text{Sim OX} \\ t' = \pi - t & \begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = y(t) \end{cases} \quad \text{Sim OY} \\ t' = \pi + t & \begin{cases} x(t') = -x(t) \\ y(t') = -y(t) \end{cases} \quad \text{Sim origen} \\ t' = \frac{\pi}{2} - t & \begin{cases} x(t') = y(t) \\ y(t') = x(t) \end{cases} \quad \text{Sim bisectriz 1º-3º cuad} \\ t' = \frac{3\pi}{2} - t & \begin{cases} x(t') = -y(t) \\ y(t') = -x(t) \end{cases} \quad \text{Sim bisectriz 2º-4º cuad} \end{array} \right.$$

Es decir, tiene todas las simetrías de la circunferencia (que son todas).

Resulta interesante calcular los puntos de corte:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} P_{1y}(0, a) \\ P_{2y}(0, -a) \end{cases} \\ y = 0 \Rightarrow t = 0, \pi \Rightarrow \begin{cases} P_{1x}(a, 0) \\ P_{2x}(-a, 0) \end{cases} \end{array} \right.$$

Vamos a realizar el mismo análisis desde el punto de vista de la derivada:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{3a \sin^2 t \cdot \cos t}{-3a \cos^2 t \sin t} = \frac{\sin^2 t \cdot \cos t}{-\cos^2 t \sin t} = \frac{\sin t \cdot \cos t}{\sin t \cdot \cos t} \cdot \frac{-\sin t}{\cos t}$$

Vemos que los posibles puntos de tangencia horizontal son los que hacen $\frac{dy}{dx} = 0$, que en este caso son $t = \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}$. En cuanto a los posibles puntos de tangencia vertical, que hacen $\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty$, son los mismos. Por tanto, estos cuatro puntos son puntos **singulares** (**cúspides**, en este caso).

Podemos ver qué le pasa a cada uno de ellos tomando límites. Por ejemplo, nótese que:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{dy}{dx} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t \cdot \cos t}{\sin t \cdot \cos t} \cdot \frac{-\sin t}{\cos t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\sin t}{\cos t} = 0^-$$

Es decir, en el punto $(a, 0)$ por la derecha (es decir, por arriba), la curva tiene pendiente prácticamente horizontal, tendente a cero, pero negativa (decreciente). Fíjate en la gráfica.

Por simetría, puedes ver qué ocurre en cada punto en cada uno de los dos laterales sin necesidad de calcular los límites.





Otra perspectiva para analizar estos puntos es estudiar el vector tangente para analizar los puntos de tangencia vertical y horizontal (igualmente, podríamos analizar $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$). Como decíamos al principio, la simetría de la curva nos permite estudiar el primer cuadrante, y con él dibujar el resto:

$$\alpha(t) = (a \cos^3 t, a \sin^3 t) \Rightarrow \alpha'(t) = a(-3 \cos^2 t \cdot \text{sent}, 3 \sin^2 t \cdot \text{cost})$$

$$\alpha'(t) = 3a \text{sent} \cdot \text{cost} (-\text{cost}, \text{sent})$$

Para $t = \frac{\pi}{2}$, este vector es $\alpha'(\frac{\pi}{2}) = (0,0)$, mientras que $\alpha'(0) = (0,0)$. Sin embargo, podemos considerar que el vector de la recta tangente es $(-\text{cost}, \text{sent})$, de modo que:

$$\alpha'(0) \propto (-1,0) \quad \alpha'(\frac{\pi}{2}) \propto (0,1)$$

Es decir, la curva tiene pendiente vertical en $\frac{\pi}{2}$ y horizontal negativa en 0. Además, vemos que la parte $x(t)$ es una función decreciente, mientras que $y(t)$ es creciente, por lo que la curva es recorrida hacia la izquierda y hacia arriba.

Comprobamos qué ocurre a mitad de camino:

$$\alpha\left(\frac{\pi}{4}\right) = a\left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3, \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3\right) = a\left(\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right) \quad \alpha'\left(\frac{\pi}{4}\right) \propto \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

De donde deducimos que el punto medio de la curva en el primer cuadrante no se encuentra en la línea que une los puntos de corte, sino por debajo. En cuanto a la recta tangente, vemos que es negativa en x y positiva en y , pero formando 45° .

Por último, podemos analizar la curvatura con la derivada segunda en sentido funcional (si es necesario):

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} \right) = \frac{d}{dx} \left(3a \sin^2 t \cdot \text{cost} \cdot \frac{1}{-3a \cos^2 t \cdot \text{sent}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left(-\frac{\text{sent} \cdot \text{cost}}{\text{sent} \cdot \text{cost}} \cdot \frac{\text{sent}}{\text{cost}} \right) \end{aligned}$$

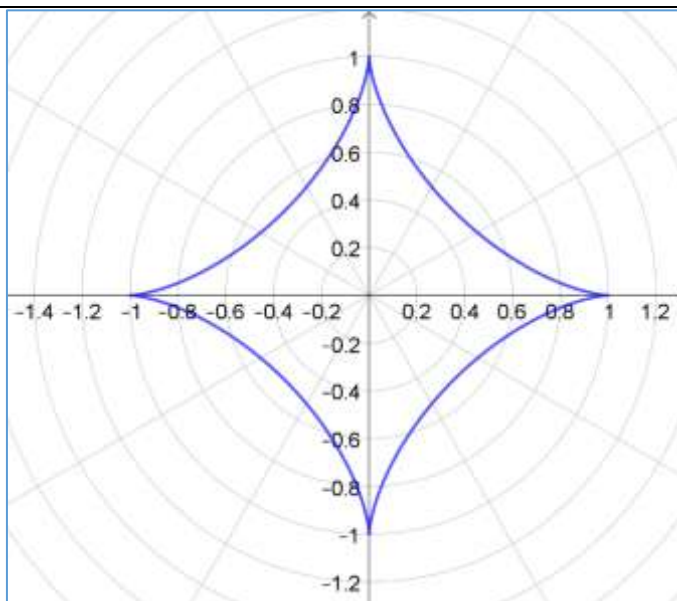
Si obviamos la indeterminación, asumiendo que no vamos a estudiar la curvatura justo en los puntos múltiples, tenemos:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{\text{sent}}{\text{cost}} \right) = \frac{d}{dt} (-\text{tgt}) \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{\cos^2 t} \cdot \frac{1}{-3a \cos^2 t \cdot \text{sent}} = \frac{1}{3a \cdot \cos^4 t \cdot \text{sent}}$$

En el primer cuadrante, esta segunda derivada es positiva, al igual que en el segundo, al contrario que en el tercer y cuarto cuadrante. Esto indica que la curva tiene curvatura positiva $\cup$ en el primer y segundo cuadrante, y negativa $\cap$ en el tercero y cuarto.

Con esto, ya podemos hacer un esbozo de la curva (dibujada en unidades de a)





Esta figura es un **astroide**.

- b) Para calcular el área encerrada por la curva, nos restringimos al primer cuadrante. En general, utilizar la simetría de las curvas es la mejor forma de no equivocarse. La expresión en coordenadas cartesianas es:

$$A = 4 \int_0^a f(x) dx = 4 \int_0^a y dx$$

Sin embargo, es más cómodo en este ejercicio utilizar la siguiente expresión:

$$A = 4 \int_{\pi/2}^0 y(t) \cdot x'(t) dt = -4 \int_{\pi/2}^0 a \operatorname{sen}^3 t \cdot 3a \cos^2 t \operatorname{sen} t \cdot dt = 12a^2 \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^4 t \cdot \cos^2 t \cdot dt$$

Para hacer esta integral, recurrimos a la función beta incompleta de Euler:

$$\beta(x, a, b) = \int_0^x t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt$$

Recordemos que esta función coincide con la beta cuando $x = 1$.

Podemos expresar la integral como:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^4 t \cdot (1 - \operatorname{sen}^2 t) \cdot dt &= \left\{ \begin{array}{ll} z = \operatorname{sen}^2 t & dz = 2 \operatorname{sen} t \cos t \cdot dt \\ t \in (0, \frac{\pi}{2}) & z \in (0, 1) \end{array} \right\} \\ &= \int_0^1 z^2 \cdot (1-z) \cdot \frac{dz}{2 \operatorname{sen} t \cos t} = \int_0^1 z^2 \cdot (1-z) \cdot \frac{dz}{2\sqrt{z} \cdot \sqrt{1-z}} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 z^{3/2} \cdot (1-z)^{1/2} \cdot dz \end{aligned}$$

Comparando con la beta de Euler, tenemos que se trata de:

$$A = 12a^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \beta\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) = 6a^2 \cdot \beta\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

La solución de la beta de Euler es:





$$\beta(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

De donde:

$$\beta\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(4)} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{3!} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\pi}}{3!} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}}{3 \cdot 2}$$

$\Gamma(n) = (n-1)!, n \in \mathbb{N}$
 $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$
 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

$$= \frac{1}{16} \pi$$

De donde, finalmente:

$$A = 6a^2 \cdot \frac{1}{16} \pi \Rightarrow \boxed{A = \frac{3}{8} \pi a^2}$$

Siendo correctos, podríamos habernos fijado en que los límites de integración podríamos haberlos dejado para el final. Nótese que hay un paso en que si los límites no son (0,1), no tenemos una β , por lo que no podríamos seguir. En ese paso, debemos imponer estos límites, e ir hacia atrás, para arreglar lo que haga falta. En este caso, esto es la simetría del problema, pero podría haber hecho falta tomar la curva completa o cualquier otra cosa.

c) De nuevo, nos fijaremos solo en el primer cuadrante, multiplicando por 4, de modo que:

$$L = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

$$\begin{cases} x'(t) = -3a \cos^2 t \cdot \sin t \\ y'(t) = 3a \sin^2 t \cdot \cos t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t)^2 = 9a^2 \cos^4 t \cdot \sin^2 t \\ y'(t)^2 = 9a^2 \sin^4 t \cdot \cos^2 t \end{cases}$$

De donde:

$$x'(t)^2 + y'(t)^2 = 9a^2 \sin^2 t \cdot \cos^2 t (\sin^2 t + \cos^2 t) = 9a^2 \sin^2 t \cdot \cos^2 t$$

$$\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = \sqrt{9a^2 \sin^2 t \cdot \cos^2 t} = 3a \cdot \sin t \cdot \cos t$$

Así pues:

$$L = 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \cos t \cdot dt = 12a \left[\frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 12a \cdot \frac{1-0}{2} \Rightarrow \boxed{L = 6a}$$

De nuevo, podemos esperar hasta el final de la integral para decidir si realizar la integral completa (de 0 a 2π), la mitad y multiplicarla por 2 (de 0 a π) o, como hemos hecho, cuatro veces de 0 a $\frac{\pi}{2}$. Siempre que haya simetría, procura usarla, aunque en el caso de betas de Euler, es posible que no sea esta la mejor estrategia. Esperar hasta el final también es buen método. Fíjate que en este caso, los resultados de las otras dos formas son cero, ya que la curva **no es diferenciable en los puntos singulares de la curva**, lo que hace que sea recorrida de forma distinta.

d) En cuanto al volumen:

$$V = 2\pi \int_0^{\pi/2} x^2(t) \cdot y'(t) \cdot dt = 2\pi \int_0^{\pi/2} (a^2 \cos^6 t) \cdot (3a \sin^2 t \cdot \cos t) dt$$

$$= 6\pi a^3 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cdot \cos^7 t dt$$





De nuevo, con el cambio:

$$z = \sin^2 t \Rightarrow \cos^2 t = (1 - z)^{1/2} \Rightarrow dz = 2 \sin t \cos t \cdot dt \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \Rightarrow z = 0 \\ t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow z = 1 \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cdot \cos^7 t \, dt = \int_0^1 z \cdot (1 - z)^{7/2} \cdot \frac{1}{2 \sin t \cos t} dz = \frac{1}{2} \int_0^1 z \cdot (1 - z)^{7/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{z} \sqrt{1 - z}} dz$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 z^{1/2} \cdot (1 - z)^3 \cdot \frac{1}{z \sqrt{1 - z}} dz = \frac{1}{2} \beta\left(\frac{3}{2}, 4\right)$$

Con las propiedades de β :

$$V = 6\pi a^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \beta\left(\frac{3}{2}, 4\right) = 3\pi a^3 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \cdot \Gamma(4)}{\Gamma\left(\frac{11}{2}\right)} = 3\pi a^3 \cdot \frac{\frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot 3!}{\frac{9}{2} \Gamma\left(\frac{9}{2}\right)} = 2\pi a^3 \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)}$$

$$= 2\pi a^3 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\frac{7}{2} \Gamma\left(\frac{7}{2}\right)} = \frac{4}{7} \pi a^3 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)} = \frac{8}{35} \pi a^3 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} = \frac{16}{105} \pi a^3 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}$$

$$= \frac{32}{105} \pi a^3 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}}$$

Así pues:

$$V = \frac{32}{105} \pi a^3$$

Al igual que antes, es importante esperar para colocar los límites, ya que en este caso necesitamos de nuevo que sean (0,1), para poder efectuar el cambio a una beta.

2

Mad16/FP.TurnoLibre.Cat83

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

- a) Calcule la longitud de la curva C que tiene por ecuación:

$$\left(\frac{x}{a}\right)^{2/3} + \left(\frac{y}{a}\right)^{2/3} = 1, \quad a > 0$$

- b) Sea una función real de variable real que cumple, para los x de cierto intervalo que contiene al origen, la desigualdad $|f(x)| \leq |x|^r$, donde $r > 1$. Demuestre que f es derivable en el origen y calcule $f'(0)$

NOTA: en el problema de FP.TurnoLibre.Cat83 la diferencia es que se presenta la curva como:

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

- a) La primera observación importante es que la curva es simétrica tanto respecto al eje x como al eje y , por lo que basta con preocuparse de su comportamiento en el primer cuadrante.

Utilizaremos la siguiente parametrización para tener una idea clara de la curva:

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{a}\right)^{1/3} = \cos t \\ \left(\frac{y}{a}\right)^{1/3} = \sin t \end{cases} \Rightarrow \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

Que recuerda a la parametrización de una circunferencia. Por tanto, tenemos:

$$x = a \cos^3 t \quad y = a \sin^3 t$$

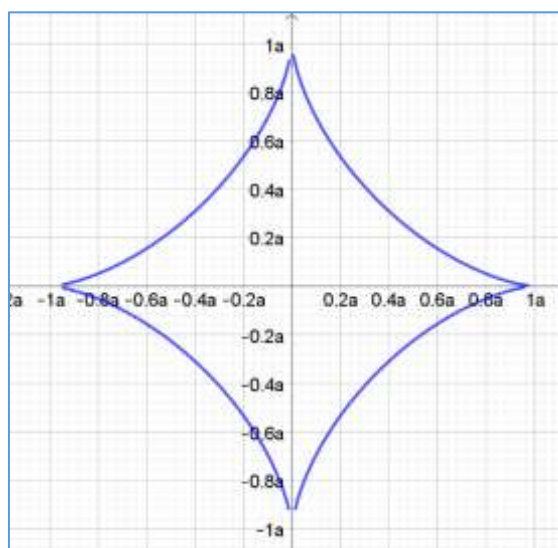




Los límites de integración serán aquellos en que $x = 0$ y $y = 0$, es decir, cuando $t = \frac{\pi}{2}$ y $t = 0$, aprovechando la simetría, como vimos en el ejercicio anterior. La longitud, por tanto, será 4 veces la de la simetría más pequeña (recordamos que esto puede variar, en función del resultado final de la integral):

$$\begin{aligned}
 x'(t) &= -3a \operatorname{sen} t \cos^2 t & y'(t) &= 3a \cos t \operatorname{sen}^2 t \\
 L &= \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{9a^2 \operatorname{sen}^2 t \cdot \cos^4 t + 9a^2 \cos^2 t \cdot \operatorname{sen}^4 t} dt \\
 &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{9a^2 \operatorname{sen}^2 t \cdot \cos^2 t} dt = 12a \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} t \cos t dt = 12a \frac{\operatorname{sen}^2 t}{2} \Big|_0^{\pi/2} = \boxed{6a}
 \end{aligned}$$

Conviene tener una idea de esta curva dibujada:



Que es un **astroide**.

3. Rio06/Mad23. Determine:
- La longitud del arco de la cardioide de ecuación $\rho = 3 - 3\cos\theta$, desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi$
 - El área de la región común a las regiones limitadas por la cardioide anterior y la circunferencia $\rho = -6\cos\theta$.

NOTA: en el problema de Mad23, el enunciado era:

Se da la siguiente curva en coordenadas polares:

$$r = 2 - 2\cos\theta$$

- ¿Cómo se denomina a esta familia de curvas? (0.5 puntos)
- Realizar la representación gráfica de la curva de forma aproximada y a mano alzada (0.5 puntos)
- Discutir sus simetrías (0.5 puntos)
- Calcular la longitud de arco total de dicha curva (1 punto)

2. Responderemos, basándonos en las preguntas de Mad23, que son más completas.
1. Técnicamente no tenemos una familia de curvas, sino una curva concreta, llamada **cardioide**. Para que fuese una familia, debería incluir un parámetro, como, por ejemplo:
- $$r(\theta) = a(1 - \cos\theta)$$

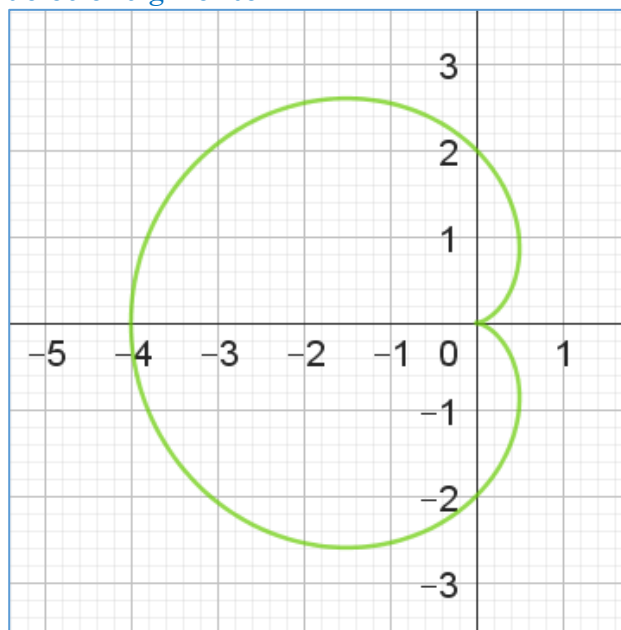




Que sería una familia de cardioides escaladas por el parámetro a .

2. El dibujo de la cardioide es el siguiente:

2



Para dibujarla en GeoGebra, por cierto, hay varios métodos, pero quizá el más sencillo es el uso directo de las coordenadas polares, de la forma (r, θ) :

Entrada: **$(2-2*\cos(t);t)$**

El problema pide el dibujo aproximado, a mano alzada, de la curva. No obstante, es interesante analizar las características y escoger algunas de ellas para realizar un dibujo correcto. Veamos cuáles son, respondiendo de paso al apartado 2.3:

a) Periodicidad: claramente la curva es periódica con periodo $T = 2\pi$, lo que significa que $r(\theta) = r(\theta + 2\pi)$, y podemos restringir $\theta \in [0, 2\pi)$

b) Simetrías:

❖ Eje OX: para que exista simetría en este eje, debe cumplirse que:

$$r(\theta) = r(2\pi - \theta)$$

De forma general, tendríamos $r(\theta) = r(2\pi k - \theta)$, con $k \in \mathbb{Z}$, pero en este ejemplo es lo mismo una cosa que la otra. Vemos que, efectivamente, es simétrica respecto de este eje, ya que $\cos(\theta) = \cos(2\pi - \theta)$.

A partir de aquí nos restringiremos al intervalo $\theta \in [0, 2\pi)$.

❖ Eje OY: para que se cumpla esta simetría, debe cumplirse que:

$$r(\theta) = r\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$$

Que no se cumple.

❖ Lo mismo ocurre con la simetría respecto del polo (del origen), para la que se debe cumplir que $\rho(\theta) = \rho(\pi + \theta)$, que tampoco cumple.

c) Puntos de corte:

❖ Con el eje OX: aunque de forma general buscaríamos soluciones con $\theta = n\pi$, con $n \in \mathbb{Z}$, en este caso basta con buscar $\theta = \{0, \pi\}$, que son:

$$r(0) = 2 - 2 = 0 \Rightarrow PC_{x1} = (0,0)_P = (0,0)_C$$





Donde el subíndice P indica coordenadas polares (r, θ) , y el C en cartesianas, (x, y) .

$$r(\pi) = 2 - 2\cos\pi = 4 \Rightarrow \boxed{PC_{x2} = (4, \pi)_P = (-4, 0)_C}$$

❖ Con el eje OY: aunque de forma general buscaríamos $\theta = \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$, en este caso es suficiente con $\theta = \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\}$:

$$r\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 - 2\cos\frac{\pi}{2} = 2$$

Teniendo el punto $\boxed{PC_{y1} = \left(2, \frac{\pi}{2}\right)_P = (0, 2)_C}$. Por simetría, el otro punto es

$$\boxed{PC_{y2} = (0, -2)_C}$$

❖ Con el polo: buscamos si existen soluciones para $r(\theta) = 0$:

$$2 - 2\cos\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = 1 \Rightarrow \theta = \pi$$

Tenemos, efectivamente, una solución, que ya apareció antes.

NOTA: con la información hasta aquí, la curva se puede dibujar sin problemas.

d) Tangencias horizontales y verticales

Recordemos que las coordenadas polares son tales que:

$$\begin{cases} x(\theta) = r \cdot \cos\theta \\ y(\theta) = r \cdot \sin\theta \end{cases}$$

Para buscar tangencias horizontales calculamos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial y}{\partial r} \cdot dr + \frac{\partial y}{\partial \theta} \cdot d\theta}{\frac{\partial x}{\partial r} \cdot dr + \frac{\partial x}{\partial \theta} \cdot d\theta} = \frac{\sin\theta \cdot dr + r\cos\theta \cdot d\theta}{\cos\theta \cdot dr - r\sin\theta \cdot d\theta} \cdot \frac{\frac{1}{d\theta}}{\frac{1}{d\theta}} = \frac{\sin\theta \cdot r'(\theta) + r(\theta)\cos\theta}{\cos\theta \cdot r'(\theta) - r(\theta)\sin\theta}$$

Para buscar tangencias verticales, calcularíamos $\frac{dx}{dy}$, cuyo resultado (teorema de la función inversa) es la inversa multiplicativa del anterior. Es decir, siempre que el numerador anterior sea cero (sin serlo el denominador), tendremos tangencias horizontales. Siempre que el denominador sea cero (sin serlo el numerador), tendremos tangencias verticales. Si ambos son cero, tendremos **puntos múltiples**. Sustituimos el valor de r :

$$\begin{aligned} r(\theta) &= 2 - 2\cos\theta, & r'(\theta) &= 2\sin\theta \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\sin\theta \cdot 2\sin\theta + (2 - 2\cos\theta)\cos\theta}{\cos\theta \cdot 2\sin\theta - (2 - 2\cos\theta) \cdot \sin\theta} = \frac{\sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos\theta}{2\sin\theta\cos\theta - \sin\theta} \end{aligned}$$

❖ Para las tangencias horizontales:

$$\begin{aligned} \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos\theta &= 0 \Rightarrow 1 - 2\cos^2\theta + \cos\theta = 0 \\ \cos\theta &= 1 \Rightarrow \theta_1 = 0 \\ \Rightarrow \cos\theta &= \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{-4} = \begin{cases} \cos\theta = 1 \Rightarrow \theta_1 = 0 \\ \cos\theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \theta_2 = 120^\circ = \frac{2\pi}{3} \\ \theta_3 = 240^\circ = \frac{4\pi}{3} \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Vemos que la primera solución también anula el denominador. Por tanto, en $\theta = 0$, tenemos un **punto múltiple**. Las otras dos soluciones sí dan puntos de tangencia horizontal, que son:





$$P_{h1} = \left(2 - 2 \cos \frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \right)_P = \left(3, \frac{2\pi}{3} \right)_P = \left(3 \cos \frac{2\pi}{3}, 3 \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\Rightarrow P_{h1} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2} \right)_C$$

Por simetría, la otra será

$$P_{h2} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2} \right)_C$$

▼ En cuanto a las tangencias verticales, resolvemos:

$$2 \sin \theta \cos \theta - \sin \theta = 0 \Rightarrow \sin \theta (2 \cos \theta - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = 0, \pi \\ \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \end{cases}$$

Ya vimos que $\theta = 0$ es un punto múltiple. Para los demás, todos ellos dan tangencias verticales:

$$\theta = \pi \Rightarrow r(\pi) = 2 - 2 \cos \pi = 4 \Rightarrow (4, \pi)_P = (-4, 0)_C$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow r\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 - 2 \cos \frac{\pi}{3} = 2 - 1 = 1 \Rightarrow \left(1, \frac{\pi}{3}\right)_P = \left(\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3}\right)_C$$

$$\Rightarrow P_{v1} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)_C$$

Por simetría, la última será

$$P_{v2} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)_C$$

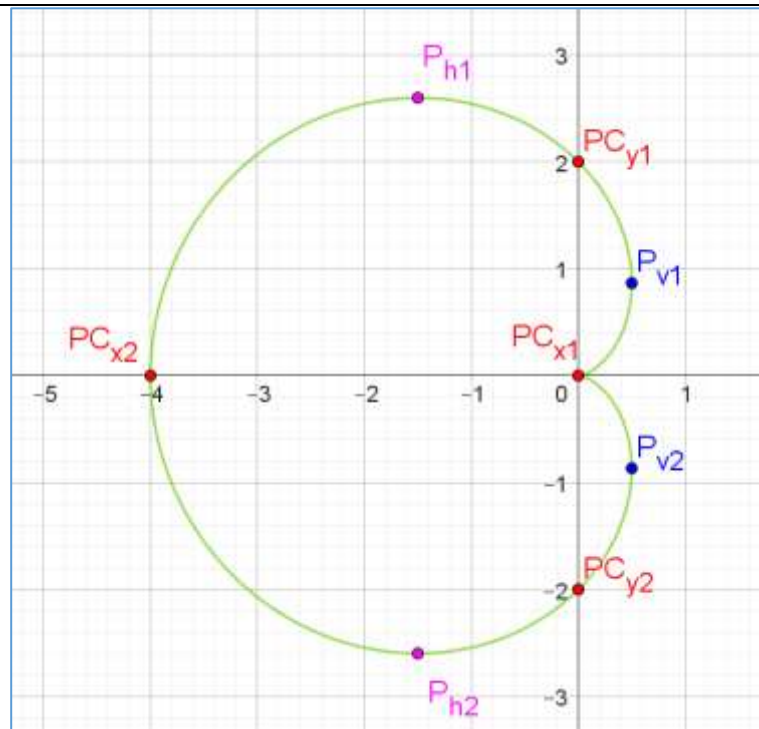
▼ Si se quiere, aunque no es necesario, puede analizarse qué ocurre al acercarse al punto múltiple:

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta + \cos \theta}{2 \sin \theta \cos \theta - \sin \theta} \stackrel{LH}{=} \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin \theta \cos \theta + 2 \cos \theta \sin \theta - \sin \theta}{2 \cos \theta \cos \theta - 2 \sin \theta \sin \theta - \cos \theta} \\ &= \frac{0}{2 - 1} = 0 \end{aligned}$$

Lo que indica que, al llegar a este punto (y lo mismo, por simetría, al acercarse a $2\pi^-$) la pendiente de la curva se vuelve horizontal.

- e) Podríamos analizar curvatura o asíntotas, pero no sería necesario (ni siquiera lo serían la mayor parte de los pasos). Con esto, revisamos el dibujo anterior:





Recordamos una vez más que la mayor parte de estos pasos no son necesarios para dibujar la curva, si pide hacerlo de forma aproximada.

2. La longitud de arco en coordenadas polares se deriva de la siguiente expresión:

$$L = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_a^b \sqrt{dx^2 + dy^2} \frac{dt}{dt} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Si tomamos el parámetro t como el ángulo, y pasamos a coordenadas polares:

$$\begin{cases} x(\theta) = r(\theta) \cdot \cos\theta \\ y(\theta) = r(\theta) \cdot \sen\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{[r'(\theta) \cdot \cos\theta - r(\theta) \cdot \sen\theta]^2 + [r'(\theta) \cdot \sen\theta + r(\theta) \cdot \cos\theta]^2} d\theta$$

$$= \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{[r']^2 \cos^2 \theta + r^2 \sen^2 \theta - 2rr' \sen\theta \cos\theta + [r']^2 \sen^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta + 2rr' \sen\theta \cos\theta} d\theta$$

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

Sustituimos, con $r'(\theta) = 2\sen\theta$. En cuanto a los límites de integración, podemos calcular o bien en $[0, 2\pi]$, o bien $[0, \pi]$, aprovechando la simetría, y multiplicando por 2. Veremos que es lo mismo uno que otro, aunque se recomienda esperar hasta el final de la integral para decidir cual usar y, en caso de que no haya elementos para ello (como una beta de Euler), siempre se recomienda la simetría más pequeña:

$$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{4 + 4 \cos^2 \theta - 8 \cos\theta + 4 \sen^2 \theta} d\theta = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{8 - 8 \cos\theta} d\theta = 2\sqrt{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{1 - \cos\theta} d\theta$$

Recordamos las fórmulas del ángulo mitad:

$$\sen \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}} \Rightarrow \sqrt{1 - \cos\alpha} = \sqrt{2} \sen \frac{\alpha}{2}$$

Por lo que:

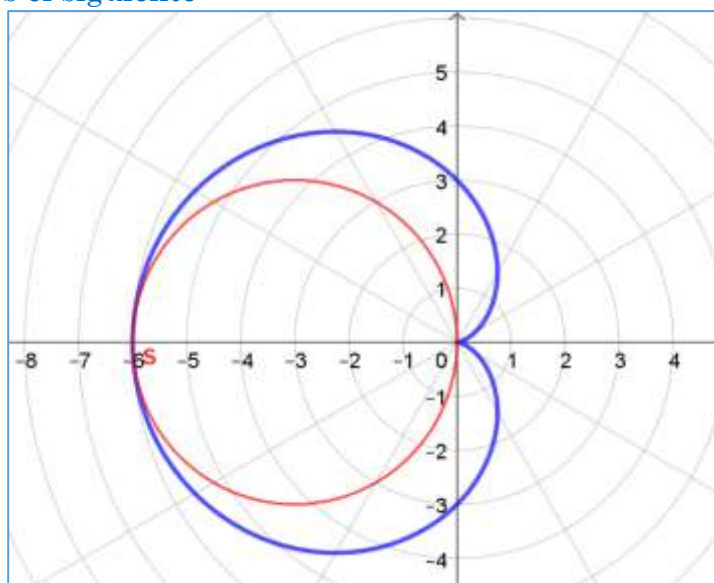
$$L = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \frac{\theta}{2} d\theta = 4 \left[-2 \cos \frac{\theta}{2} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} = -8 \left[\cos \frac{\theta}{2} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

En este punto, decidimos los límites. Como el resultado es el mismo en ambos casos, usamos el intervalo $[0, 2\pi)$:

$$L = -8 \cdot \left[\cos \frac{2\pi}{2} - \cos 0 \right] = -8 \cdot (-1 - 1) = \boxed{16 u}$$

En el caso de Río06 el resultado es similar, pero cambiando un 2 por un 3, y siendo la longitud 24u.

b (Río06) El dibujo es el siguiente:



La interpretación del enunciado es confusa. Atendiendo estrictamente a lo que pide, el área común es el área del círculo bajo la circunferencia, así que no tendríamos más que observar que el radio es 3, por lo que esta área común sería $A = 9\pi u^2$. Esta es, en realidad, la única interpretación que deberíamos darle al problema.

No obstante, por completar el problema, imaginemos que lo que pide, que es lo que tendría sentido y seguramente el espíritu del problema, es calcular el área entre las dos curvas. Así pues, restaremos las áreas de ambas gráficas.

Recordemos que el área en polares viene dada por:

$$A = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} \rho(\theta)^2 d\theta$$

En nuestro caso, el área de la cardioide es:

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (3 - 3\cos\theta)^2 d\theta = \frac{9}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2\theta - 2\cos\theta) d\theta$$

Cambiamos el segundo sumando usando trigonometría:

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 \Rightarrow \cos^2\theta = \frac{1}{2} + \frac{\cos 2\theta}{2}$$

De modo que:

$$A = \frac{9}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{\cos 2\theta}{2} - 2\cos\theta \right) d\theta = \frac{9}{2} \left[\frac{3}{2}\theta + \frac{1}{4}\sin 2\theta - 2\sin\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{9}{2} [3\pi] = \frac{27}{2}\pi$$



	Solo queda restar el área del círculo: $A = \frac{27}{2}\pi - 9\pi = \boxed{\frac{9}{2}\pi u^2}$
+	Añadimos algo interesante. Si la interpretación es la primera (que es la que debe ser, leído el enunciado), el único problema viene de saber por qué ambas curvas sólo se tocan en los puntos $\theta = \{0, \pi\}$, no dejando área entre medias de las curvas. Para ello, debemos reparametrizar las curvas, para que recorran de la misma forma la circunferencia, y así poder establecer una ecuación para el radio: Nos fijamos solo en la parte superior ($\theta \in [0, \pi]$), por simetría: $\begin{cases} \text{circ: } \theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \\ \text{card: } \theta \in [0, \pi] \end{cases} \Rightarrow \text{circ: } \theta' = \theta - \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} \theta = \theta' + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta' \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \rho(\theta') = -6 \cos(\theta' + \frac{\pi}{2}) = -6 \text{sen} \theta' \end{cases}$ Realizamos otro cambio: $\theta'' = 2\theta' \Rightarrow \begin{cases} \theta' = \frac{\theta''}{2} \Rightarrow \theta'' \in [0, \pi] \\ \rho(\theta'') = -6 \text{sen}(\frac{\theta''}{2}) \end{cases}$ Renombrando $\theta'' \rightarrow \theta$, podemos formar una ecuación, ya que ahora ambos son iguales: $-6 \text{sen}(\frac{\theta}{2}) = 3 - 3 \cos \theta \Rightarrow 2 \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}} = \cos \theta - 1 \Rightarrow 2 - 2 \cos \theta = \cos^2 \theta + 1 - 2 \cos \theta$ De donde $\cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos \theta = \pm 1 \Rightarrow \boxed{\theta = \{0, \pi\}}$, que son las dos soluciones previstas.
4	Gal06. Calcule el área limitada por el bucle de la curva: $y(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) = 0$
	Intentaremos primero un esbozo de la curva. Comenzamos por las simetrías. Vemos que la única deviene en cambiar $x \rightarrow -x$ (siendo correcto, vemos que se cumple que $F(x, y) = F(-x, y)$), lo que supone una simetría respecto al eje OY. Seguimos por los puntos de corte: $x = 0 \Rightarrow y^3 + y^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} P_{1y}(0, 0) \text{ (doble)} \\ P_{2y}(0, -1) \end{cases}$ Para el eje OX: $y = 0 \Rightarrow -x^2 = 0 \Rightarrow \{P_x(0, 0) \text{ (doble)}\}$
	Para calcular las asíntotas: $\lim_{x \rightarrow \infty} \Rightarrow yx^2 - x^2 = 0 \Rightarrow x^2(y - 1) = 0 \Rightarrow \boxed{y = 1} \text{ e igual en } -\infty$ $\lim_{y \rightarrow \infty} \Rightarrow yx^2 + y^2 = 0 \Rightarrow y(x^2 + y) = 0 \Rightarrow y^2 = 0$ No hay asíntotas en $y \rightarrow \infty$
	En cuanto a los puntos singulares, derivamos implícitamente respecto a x: $\begin{aligned} y'(x^2 + y^2) + y(2x + 2y \cdot y') - (2x - 2y \cdot y') &= 0 \\ x^2 y' + y^2 y' + 2xy + 2y^2 y' - 2x + 2y \cdot y' &= 0 \\ y'(x^2 + y^2 + 2y^2 + 2y) + 2xy - 2x &= 0 \end{aligned}$





$$y' = \frac{2x(1-y)}{x^2 + 3y^2 + 2y}$$

Al igualar a cero el numerador

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

En el primer caso, $x = 0$, tendríamos dos soluciones:

$$x = 0 \Rightarrow y \cdot y^2 + y^2 = 0 \Rightarrow y^2(y + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = -1 \end{cases}$$

Pero (0,0) no puede ser pues anula el denominador de la derivada. Así pues, tenemos un posible máximo o mínimo en $(0, -1)$, siendo el otro punto, (0,0), un punto singular o múltiple.

En el segundo caso, $y = 1$:

$$y = 1 \Rightarrow x^2 + 1 - x^2 + 1 = 0 \Rightarrow 2 = 0$$

Que no da lugar a soluciones. No hay puntos singulares.

Solo tenemos un máximo o mínimo en $(0, -1)$

En vez de derivar implícitamente x'' para las tangencias verticales, veremos cuándo $\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty$, que será cuando anule el denominador:

$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 + 2y = 0 \\ y(x^2 + y^2) - (x^2 - y^2) = 0 \end{cases}$$

Despejando x en la primera y sustituyendo en la curva:

$$x^2 = -3y^2 - 2y \Rightarrow y \cdot (-3y^2 - 2y + y^2) - (-3y^2 - 2y - y^2) = 0$$

De donde:

$$-2y^3 - 2y^2 + 4y^2 + 2y = 0 \Rightarrow 2y^3 - 2y^2 - 2y = 0 \Rightarrow y(y^2 - y - 1) = 0 \begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Es interesante ver que esta ecuación cuadrática, $y^2 - y - 1 = 0$, es la que define al **número áureo**, que cumple que $y^2 = y + 1$, lo que, tenido en cuenta, facilitará los cálculos.

La primera solución da como resultado $x = 0$, que ya vimos que es un punto singular.

El segundo resultado queda:

$$y = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \Rightarrow y^2 = y + 1 = 1 + \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

De donde:

$$x^2 + 3y^2 + 2y = 0 \Rightarrow x^2 = -3 \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} - 2 \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} = \frac{-9 \mp 3\sqrt{5} - 2 \mp 2\sqrt{5}}{2} = \frac{-11 \mp 5\sqrt{5}}{2}$$

Dado que $-11 - 5\sqrt{5} < 0$, al calcular la raíz no daría un resultado válido. Sin embargo, la solución positiva sí es válida (que corresponde a la solución negativa de y):

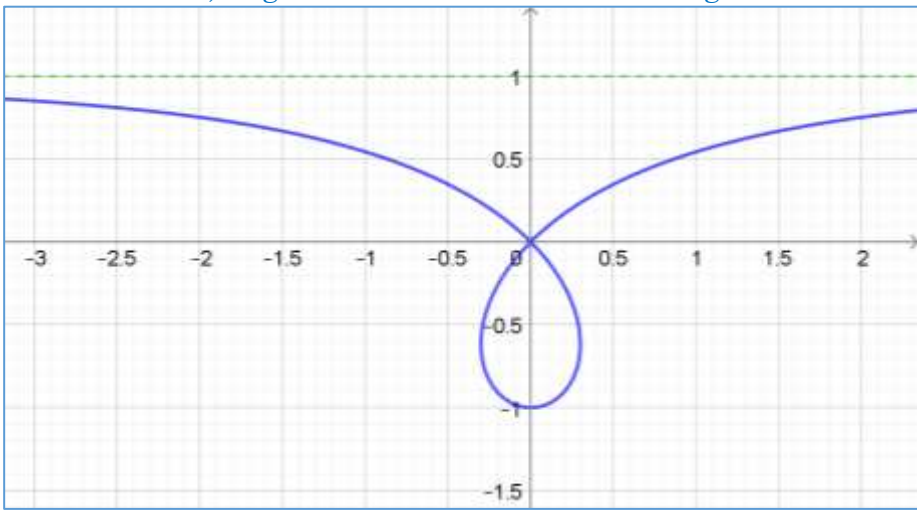
$$x^2 = \frac{11 + 5\sqrt{5}}{2}$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{-11 + 5\sqrt{5}}{2}} \approx \pm 0.3, \Rightarrow y = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0.62 \Rightarrow P_v(\pm 0.3; -0.62)$$

Por tanto, tenemos dos puntos de tangente vertical:





	$P_1(+0.3, -0.62) \quad P_2(-0.3, -0.62)$
	Con estas consideraciones, la gráfica de la curva debe ser algo como: 
	Para realizar la gráfica con más precisión, y para afrontar el segundo apartado (o el único, depende de cómo se mire), una forma más sencilla es hacer un paso por coordenadas polares, cosa que está pidiendo el término $x^2 + y^2$: $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sen \theta \end{cases}$ En la ecuación del enunciado: $\rho \sen \theta (\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sen^2 \theta) - (\rho^2 \cos^2 \theta - \rho^2 \sen^2 \theta) = 0 \Rightarrow \rho^2 [\rho \sen \theta - \cos 2\theta] = 0$ De donde o bien $\rho = 0$ (que es un único punto), o: $\boxed{\rho \sen \theta - \cos 2\theta = 0}$ $\boxed{\rho(\theta) = \frac{\cos 2\theta}{\sen \theta}}$ Dando valores a θ, podemos dibujar con más precisión la curva.
	Busquemos la periodicidad de la curva. Podríamos establecer $T = 2\pi$, pero si nos fijamos, es suficiente con π: $\rho(\theta + \pi) \stackrel{?}{=} \rho(\theta) \Rightarrow \frac{\cos(2\theta + 2\pi)}{\sen(\theta + \pi)} \stackrel{?}{=} \frac{\cos 2\theta}{\sen \theta} \Rightarrow \frac{\cos(2\theta)}{-\sen(\theta)} \stackrel{?}{=} \frac{\cos 2\theta}{\sen \theta}$ Las soluciones con $\theta + \pi$ dan el mismo radio, pero negativo, es decir, los mismos puntos al girar el ángulo 180°. Podemos restringir todo el problema, pues, a esta primera media vuelta. En el nudo del origen, se tiene que $\rho = 0$, de donde: $-\cos 2\theta = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \dots$ Tomando los dos primeros valores en que la curva pasa por el origen (los que entran en el periodo, que es π):





$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \rho^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\cos^2 2\theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)^2}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{(1 - 2\sin^2 \theta)^2}{\sin^2 \theta} d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1 + 4\sin^4 \theta - 4\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} + 4\sin^2 \theta - 4 \right) d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} - 4 \cos^2 \theta \right) d\theta
 \end{aligned}$$

Recordemos que $\int 1/\sin^2 \theta d\theta = -\cot \theta + k$

Por otro lado:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta$$

De donde:

$$\int \cos^2 \theta d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta + k$$

Con todo esto:

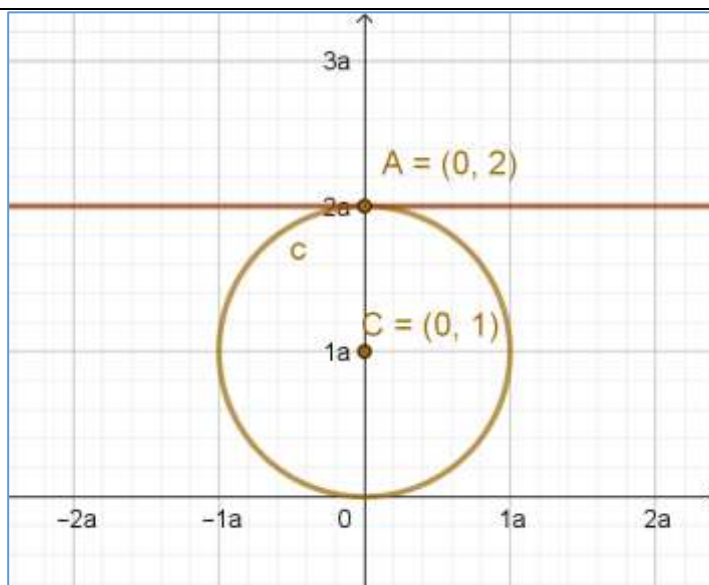
$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \left[-\cot \theta - 4 \frac{\theta}{2} - \sin 2\theta \right]_{\pi/4}^{3\pi/4} \\
 &= \frac{1}{2} \left[-\cot \frac{3\pi}{4} + \cot \frac{\pi}{4} - 2 \cdot \frac{3\pi}{4} + 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \sin \frac{3\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[1 + 1 - \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + 1 + 1 \right]
 \end{aligned}$$

De donde:

$$A = \frac{1}{2} [4 - \pi] u^2$$

5	Mad21. Se consideran los siguientes elementos en el plano: c: Circunferencia de centro $C(0, a)$ y radio a, con $a > 0$. s: Recta horizontal que pasa por el punto $(0, 2a)$. Se dibuja una recta r que pasa por el origen de coordenadas y cualquier punto $M(x_0, y_0)$ de la circunferencia distinto del origen de coordenadas. Sea N el punto de intersección de la recta anterior con la recta s. Se considera la curva que se obtiene por la intersección de la recta horizontal que pasa por M y la recta vertical que pasa por N al recorrer M la circunferencia c. b) (2 p.) Determinar la ecuación de la curva. c) (1 p.) Hallar el área de la región delimitada por la curva y el eje de abscisas.
a)	Con los elementos del problema, el esquema inicial es el siguiente:

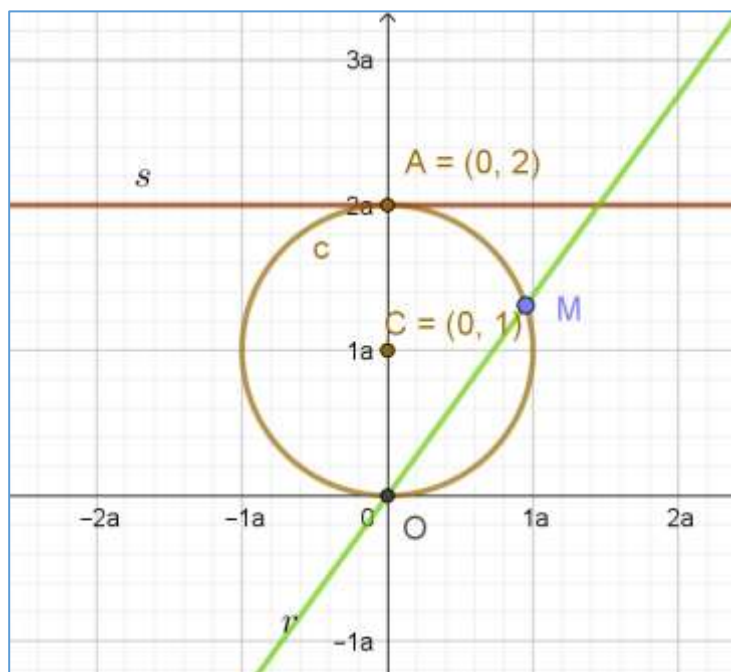




Colocamos estos elementos analíticamente. La circunferencia y la recta s no presentan dificultad alguna:

$$\begin{cases} s \equiv y = 2a \\ c \equiv x^2 + (y - a)^2 = a^2 \Rightarrow c \equiv x^2 + y^2 - 2ay = 0 \end{cases}$$

Los siguientes elementos de los que habla el problema son la recta r , que pasa por el origen de coordenadas y el punto $M(x_0, y_0)$, perteneciente a la circunferencia, por el que pasa esta recta:



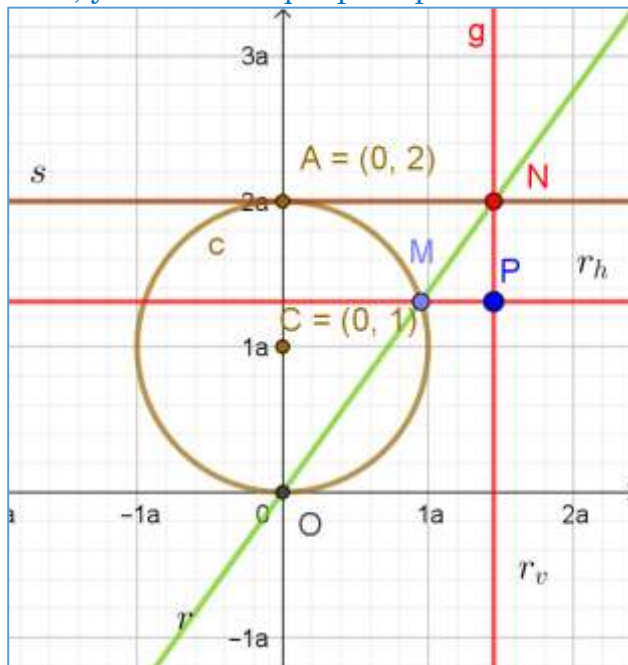
Analíticamente (y nótese que indica el enunciado que el punto M no puede ser el origen):

$$\begin{cases} r \equiv y = mx + 0 \Rightarrow r \equiv y = \frac{y_0}{x_0}x \\ M(x_0, y_0) \end{cases}$$



En este punto, es muy importante intentar “geogebrizar” el problema, es decir, intentar ver cómo se mueven los elementos a medida que movemos el punto M sobre la circunferencia, tal como haría un programa como Geogebra.

Los siguientes tres elementos son N , como intersección de las rectas ($N = r \cap s$), la recta horizontal que pasa por M , y la vertical que pasa por N :



Análiticamente, necesitamos las coordenadas de N para la recta vertical. La horizontal la tenemos ya:

$$r_v \equiv x_N \quad r_h \equiv y = y_0$$

Con esto, tenemos todos los elementos para afrontar el problema. Recordemos que el objetivo es determinar una relación entre las coordenadas x e y del punto $P(x, y)$, intersección de las dos rectas anteriores, que puede quedar en función del valor a , pero de ningún otro parámetro más. Hasta aquí, tenemos:

$$\left\{ \begin{array}{l} s \equiv y = 2a \\ c \equiv x^2 + y^2 - 2ay = 0 \\ r \equiv y = \frac{y_0}{x_0}x \\ M(x_0, y_0), \quad M \in c \\ r_v \equiv x_N, \quad N = r \cap s \\ r_h \equiv y = y_0 \\ P = r_v \cap r_h \end{array} \right.$$

Nótese que la dificultad del problema es dominar toda esta cantidad de información a la vez. Empezaremos por calcular las coordenadas de N :





$$N = r \cap s \Rightarrow \begin{cases} y = 2a \\ y = \frac{y_0}{x_0}x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 2a \\ x = \frac{x_0 y}{y_0} = \frac{x_0 \cdot 2a}{y_0} \end{cases} \Rightarrow N\left(\frac{2ax_0}{y_0}, 2a\right)$$

Con esto, ya tenemos la recta vertical:

$$r_v \equiv x = \frac{2ax_0}{y_0}$$

Y dado que el punto P es la intersección de las rectas horizontal y vertical:

$$P(x, y) = r_v \cap r_h = \begin{cases} x = \frac{2ax_0}{y_0} \\ y = y_0 \end{cases} \rightarrow P(x, y) = \left(\frac{2ax_0}{y_0}, y_0\right)$$

En este punto es importante notar que, dado que no nos piden unas coordenadas en particular para la curva que se forma, podemos darnos cuenta que, dado que M pertenece a la circunferencia:

$$x_0^2 + y_0^2 - 2ay_0 = 0 \Rightarrow x_0 = \sqrt{2ay_0 - y_0^2}$$

De donde podemos expresar el punto P como:

$$P(x, y) = \left(\frac{2a\sqrt{2ay_0 - y_0^2}}{y_0}, y_0\right)$$

Si entendemos $y_0 \in (0, 2a]$ (no puede estar en el origen), como un parámetro, entonces:

$$\gamma(t) \equiv \begin{cases} x(t) = \frac{2a\sqrt{2at - t^2}}{t^2} \\ y(t) = t \end{cases} \quad t \in (0, 2a]$$

Tendríamos, por tanto, la solución del problema, aunque tu matemático interno te pide ir un paso más allá. Resulta extremadamente sencillo eliminar el parámetro t en estas ecuaciones, ya que está despejado en y :

$$t = y \Rightarrow y = \frac{2a\sqrt{2ay - y^2}}{x}$$

Y, de nuevo, aunque podríamos expresar así la relación entre x e y como la ecuación de la curva, tu matemático interno vuelve a pedirte que simplifiques la expresión:

$$xy = 2a\sqrt{2ay - y^2} \Rightarrow x^2y^2 = 4a^2(2ay - y^2) \Rightarrow \boxed{x^2y^2 + 4a^2y^2 - 8a^3y = 0}$$

Una vez más, tenemos una expresión **implícita** de la curva. Pero, si nos fijamos, todavía podemos simplificar más. Asumiendo que $y \neq 0$ (sería la solución correspondiente a que el punto m pase por el origen), podemos simplificar:

$$x^2y + 4a^2y - 8a^3 = 0$$

Pero, tal como está expresada, podemos despejar directamente y , de forma que:

$$y(x^2 + 4a^2) = 8a^3 \Rightarrow \boxed{y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}}$$

Que es una relación funcional, que simplifica enormemente el problema en su continuación, o si pidiese dibujarla. Aunque no pide este dibujo, lo vemos aquí abajo. Puedes ver el GeoGebra en el QR adjunto, pulsando o escaneándolo:





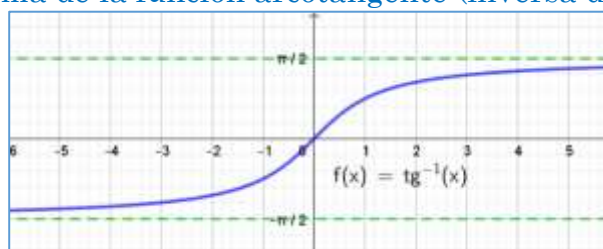
- b) Para calcular el área, existen varias técnicas, que incluyen partir de la ecuación implícita, parametrizarla, o cambiar a coordenadas polares. No obstante, en este caso, resulta especialmente sencillo, pues podemos despejar y en función de x , por lo que, dado que la función siempre es positiva (no hay más que ver que el denominador nunca se anula), podemos recurrir a la teoría básica de integración de Bachillerato. Vemos, a su vez, que la curva es simétrica (par), por lo que podemos calcular la mitad derecha de la misma y multiplicar por dos:

$$A = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2} dx$$

Esta integral es, claramente, de tipo arcotangente, así que:

$$\begin{aligned} A &= 16a^3 \int_0^{\infty} \frac{\frac{1}{4a^2}}{\left(\frac{x}{2a}\right)^2 + 1} dx = 4a \int_0^{\infty} \frac{1}{\left(\frac{x}{2a}\right)^2 + 1} dx = 8a^2 \int_0^{\infty} \frac{\frac{1}{2a}}{\left(\frac{x}{2a}\right)^2 + 1} dx \\ &= 8a^2 \left[\arctg\left(\frac{x}{2a}\right) \right]_0^{\infty} = 8a^2 \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \arctg\left(\frac{n}{2a}\right) - \arctg 0 \right] \end{aligned}$$

Recordemos que la forma de la función arcotangente (inversa de la tangente), es:



En el límite, tiende a $\frac{\pi}{2}$. Así pues, el área queda:

$$A = 8a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) \Rightarrow \boxed{A = 4\pi a^2 u^2}$$

Que coincide con el área de una esfera de radio a , es decir, si “extrajésemos” la pintura de una esfera con este radio, podríamos pintar completamente esta curva o, lo que es lo mismo, costaría el mismo precio pintar esta curva asintóticamente infinita, que una esfera.



NOTA: en la sección de metodología didáctica, en Vimat mostramos muchas cosas, entre ellas un juego de cartas para los alumnos, confeccionado manualmente. Para explicar dicho juego, creamos algunas cartas en directo para que los alumnos de Vimat las tengan, en la clase correspondiente a metodología, que suele coincidir con las clases previas a la Navidad.

Ese año 2021, tocaba María Gaetana Agnesi quien, entre muchas otras cosas, creó la curva de Agnesi, que es justo lo que propone este problema. En el QR de la carta, que puedes ver aquí, se muestra un artículo sobre por qué se llamó a esta curva la “curva de la bruja de Agnesi”, que tiene que ver con una mala traducción, además de la propia curva tanto en ecuaciones como su gráfica. Esta historia tiene que ver con la palabra “versiera”, que usó para definir la curva, porque “se da la vuelta” (versar, significa girar, en latín), que tiene relación con la palabra “adversario”. Y por qué no pensar entonces en el diablo como el adversario por excelencia...

María Agnesi, como otras tantas mujeres en la historia, quedó relegada a un segundo plano, no solo por este erróneo calificativo. Por eso es tan importante (y así lo recogen las leyes educativas), que se ponga de relevancia a tantas y tantas mujeres que han trabajado no solo en matemáticas, sino en todos los campos, y que los alumnos crezcan con una mentalidad que, por desgracia, a veces falta en nuestra sociedad.





6	Cat18. Calcular el volumen de la figura resultante de girar alrededor del eje de ordenadas la superficie limitada por la curva de ecuación: $4x^2 = y(1-y)(2-y)^2$
	Nótese que, para representar la curva, podemos acudir tanto a teoría de curvas implícitas, como despejar x y representarla con teoría de bachillerato. Mostramos solo algunos detalles. $F(x, y) = 4x^2 - y(1-y)(2-y)^2$ <u>Simetrías</u>: claramente $F(-x, y) = F(x, y)$, así que es simétrica respecto a OY. <u>Puntos de corte</u>: con OX ($y = 0$), tenemos (0,0). Con OY ($x = 0$), tenemos: $P_{y1}(0,0), \quad P_{y2}(0,1), \quad P_{y3}(0,2)$ <u>Tangencias verticales y horizontales</u>: $8x = y' \cdot (1-y) \cdot (2-y)^2 - y' \cdot y(2-y)^2 - 2y' \cdot y \cdot (1-y) \cdot (2-y)$ Aunque pueda parecer complicado, obsérvese que y' sale factor común: $y' = \frac{8x}{(1-y)(2-y)^2 - y(2-y)^2 - 2y(1-y)(2-y)}$ - Tangencias horizontales: $y' = 0 \Rightarrow 8x = 0 \Rightarrow x = 0$ Coinciden con los puntos de corte calculados anteriormente. No obstante, nótese que $y = 2$ es un punto singular/múltiple, ya que anula numerador y denominador. Los otros dos puntos sí tienen tangente horizontal: $P_{h1}(0,0), \quad P_{h2}(0,1)$ - Tangencias verticales: igualamos a cero el denominador: $(1-y)(2-y)^2 - y(2-y)^2 - 2y(1-y)(2-y) = 0$ $(2-y)[(1-y)(2-y) - y(2-y) - 2y(1-y)] = 0$ Como $y = 2$ ya hemos visto que es un punto singular/múltiple, vemos el otro factor: $(1-y)(2-y) - y(2-y) - 2y(1-y) = 0$ $2 - 3y + y^2 - 2y + y^2 - 2y + 2y^2 = 0$ De donde: $4y^2 - 7y + 2 = 0$ $y = \frac{7 \pm \sqrt{49 - 32}}{8} = \frac{7 \pm \sqrt{17}}{8}$ Por supuesto, comprobar la coordenada x es complicado. Sin embargo, puede verse con cierta sencillez que ninguno de estos puntos cancelará el denominador, así que serán, seguro, puntos de tangencia vertical. Por otro lado, veamos la ecuación original: $4x^2 = y(1-y)(2-y)^2$ El lado izquierdo de la ecuación es siempre estrictamente positivo, por lo que también debe serlo el derecho. Como el factor $(2-y)^2$ es positivo siempre también, salvo en $y = 2$ que se anula, vemos que se debe cumplir que: $y(1-y) \geq 0$ Esto supone que los valores de y están en un cierto intervalo, concretamente $y \in (0,1)$. Dado que $\sqrt{17} \approx 4.12$, vemos que: $\frac{7 + \sqrt{17}}{8} \approx \frac{7 + 4.12}{8} > 1 \quad \frac{7 - \sqrt{17}}{8} \approx \frac{7 - 4.12}{8} \in (0,1)$ Así que el primer punto no es parte de la curva y, si intentásemos calcular x, tendríamos raíces negativas sin solución. Solo nos sirve la segunda que, además,





dará lugar a dos soluciones para x (por la simetría). Podemos calcularlas, pero de forma aproximada, usando:

$$y = \frac{7 - \sqrt{17}}{8} \approx \frac{7 - 4.12}{8} = 0.36$$

Que, sustituyendo en la ecuación original:

$$4x^2 = 0.36 \cdot (1 - 0.36) \cdot (2 - 0.36)^2 \Rightarrow x \approx \pm 0.3936$$

Así que los puntos son, aproximadamente:

$$P_{h12} \approx (\pm 0.40, 0.36)$$

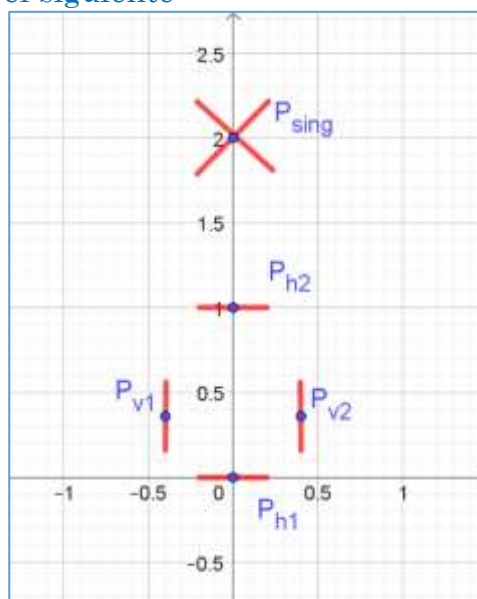
Además, acabamos de ver otro punto también muy interesante. El rango en que y tiene valores es:

$$y \in [0, 1] \cup \{2\}$$

Y, dado que en $y = 2$, $x = 0$, tenemos un punto suelto, desconectado de la figura principal, que debemos tener en cuenta.

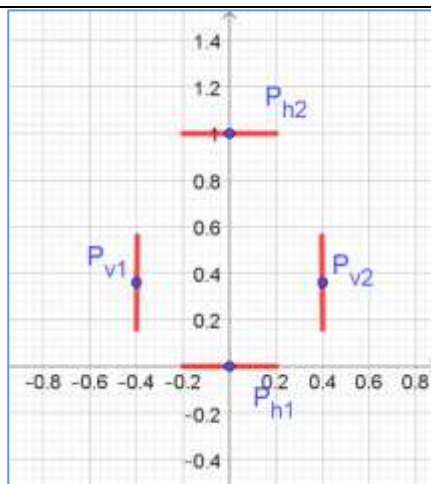
Asíntotas: no tiene (se deja para el lector).

El esquema de la curva es el siguiente:

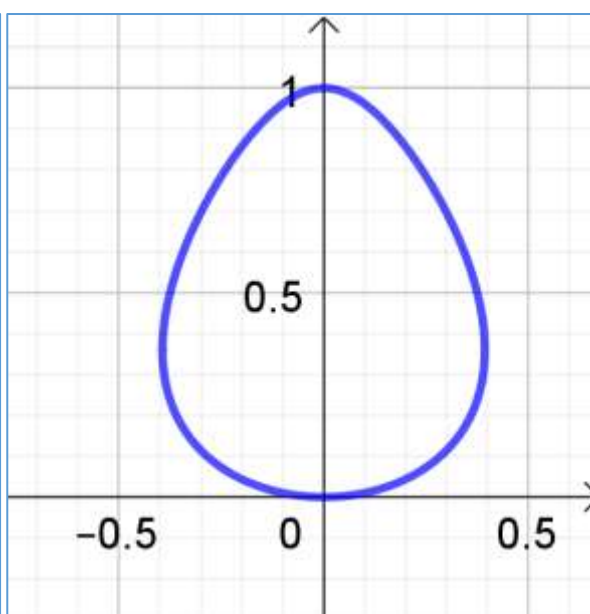
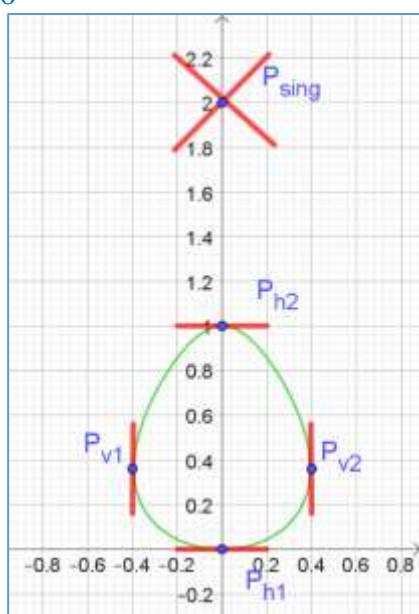


Representamos la curva, aunque no tiene por qué ser necesario para realizar el ejercicio. Recordemos que la zona entre $y = 1$ e $y = 2$ está vacía y no hay nada que dibujar. Esto puede ayudar en la representación gráfica, si solo nos fijamos en esta zona:





Por tanto:



La expresión para el cálculo del volumen de revolución sobre el eje de abscisas viene dada por:

$$V = \int_a^b \pi \cdot [y(x)]^2 dx$$

Ahora bien, el problema pide (afortunadamente), el volumen alrededor del eje de ordenadas, en cuyo caso la expresión es:

$$V = \int_a^b \pi [x(y)]^2 dy$$

Mucho más sencillo, dada la expresión de partida, por la dificultad en despejar y , y la poca dificultad en despejar x . A la vista del dibujo, o analíticamente, vemos los puntos de integración. Para ello, notemos que:

$$x = \sqrt{\frac{y(1-y)(2-y)^2}{4}} = \frac{|2-y|}{2} \sqrt{y(1-y)}$$

Que puede tomar valores solo en $y \in [0,1]$. Por tanto:



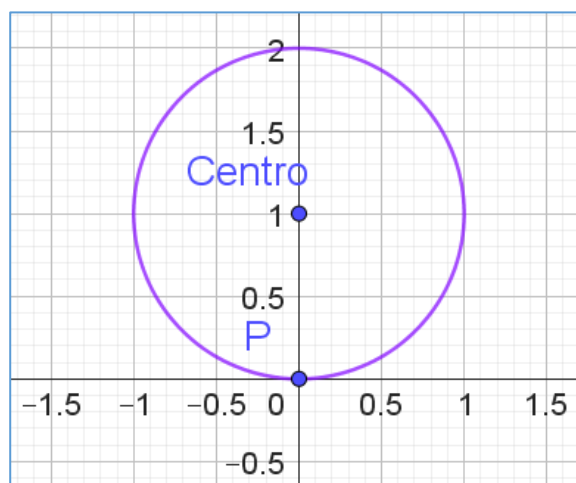


$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 \frac{y(1-y)(2-y)^2}{4} dy = \frac{\pi}{4} \int_0^1 [(y-y^2) \cdot (4-4y+y^2)] dy \\
 &= \frac{\pi}{4} \int_0^1 [4y - 4y^2 + y^3 - 4y^2 + 4y^3 - y^4] dy = \frac{\pi}{4} \int_0^1 [4y - 8y^2 + 5y^3 - y^4] dy \\
 &= \frac{\pi}{4} \left[2y^2 - \frac{8y^3}{3} + \frac{5y^4}{4} - \frac{y^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} \left[2 - \frac{8}{3} + \frac{5}{4} - \frac{1}{5} \right] = \frac{\pi}{4} \left(\frac{120 - 160 + 75 - 12}{60} \right) \\
 &= \frac{\pi}{4} \cdot \frac{23}{60} = \boxed{\frac{23\pi}{240} u^3}
 \end{aligned}$$

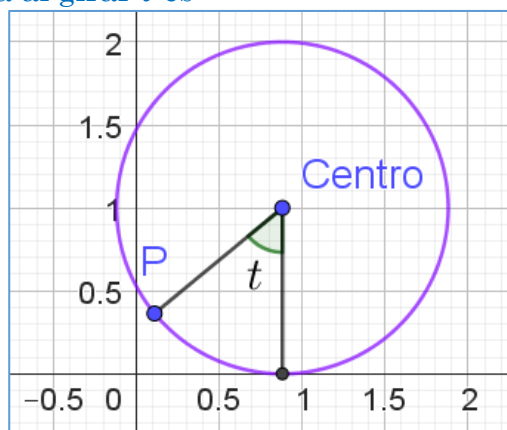
Nota: el punto suelto no aporta al área de la figura, aunque sea parte de la misma.

- 9 Gal18. Se llama cicloide a la curva que describe un punto de una circunferencia cuando esta rueda sobre una recta:
- b) Hallar unas ecuaciones paramétricas de la cicloide, utilizando como parámetro el ángulo que describe el giro efectuado por la circunferencia al rodar.
 - c) Utilizar el resultado anterior para determinar la longitud de un arco de cicloide.

- a) Imaginemos que el centro de la circunferencia se sitúa sobre el origen de coordenadas, a una distancia R (radio) del mismo, es decir, en $(0, R)$. El punto en que nos fijaremos se situará, en esta configuración, en el origen de coordenadas:



A medida que avanza la circunferencia, el punto P se desplaza en sentido horario. Tomamos, como dice el problema, el ángulo t girado por la circunferencia, de tal forma que el esquema que queda al girar t es:





Para calcular las coordenadas de P , notamos que:

- Su coordenada horizontal vendrá dada por la posición del centro, que es Rt , menos la componente horizontal del radio, que es $R\sin t$
- Su componente vertical vendrá dada por la posición del centro, que siempre es R , menos la proyección vertical del radio, que es $R\cos t$

Con esto:

$$P(t) = (Rt - R\sin t, R - R\cos t) \Rightarrow \begin{cases} x(t) = Rt - R\sin t \\ y(t) = R - R\cos t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = R(t - \sin t) \\ y(t) = R(1 - \cos t) \end{cases}$$

b
)

Para el cálculo de la longitud de arco, no tenemos más que utilizar:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{[R(1 - \cos t)]^2 + [R\sin t]^2} dt \\ &= R \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2 t - 2\cos t + \sin^2 t} dt = R \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t} \cdot dt \\ &= \sqrt{2}R \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos t} \cdot dt \end{aligned}$$

Acudiendo a la fórmula del ángulo mitad:

$$\sin\left(\frac{t}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos t}{2}} \Rightarrow \sqrt{1 - \cos t} = \sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{t}{2}\right)$$

Con lo que:

$$L = 2R \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{t}{2}\right) dt = 2r \left[-2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^{2\pi} = -4r[\cos\pi - \cos 0] = \boxed{8r} u$$

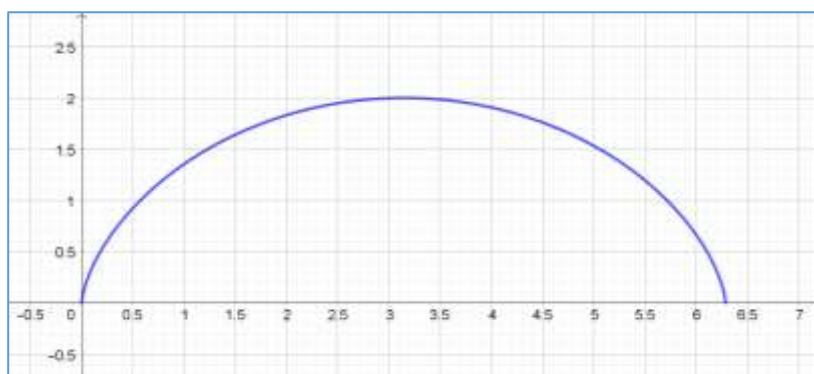
1
0

Nav18. Se llama cicloide a la curva que describe un punto P de una circunferencia cuando ésta rueda sin deslizar sobre una recta. Si r es el radio de dicha circunferencia, esta rueda sobre el eje de abscisas, el punto P está situado inicialmente en el origen de coordenadas y θ es el ángulo que describe dicho punto al girar, entonces, las ecuaciones paramétricas de la cicloide son:

$$\begin{cases} x = r(\theta - \sin\theta) \\ y = r(1 - \cos\theta) \end{cases}, \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

Sabiendo que la recta $y = k$ corta al primer arco de la cicloide en dos puntos distintos, calcular el valor de k para que las longitudes de los tres arcos que determina sean iguales.

El problema no lo pide, pero es interesante tener la idea de la curva, que es la siguiente (con $r = 1$)



Calculemos, en primer lugar, la longitud completa del primer arco de la cicloide:





$$\begin{aligned}
 L &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[x'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{[r(1 - \cos\theta)]^2 + [r \cdot \sin\theta]^2} d\theta \\
 &= r \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \cos^2\theta - 2\cos\theta + \sin^2\theta} d\theta = r \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos\theta} d\theta \\
 &= \sqrt{2}r \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos\theta} d\theta
 \end{aligned}$$

Recordemos de las fórmulas del ángulo mitad que:

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos\theta}{2}} \Rightarrow \sqrt{1 - \cos\theta} = \sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Con lo que:

$$L = 2r \int_0^{2\pi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta = 2r \left[-2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]_0^{2\pi} = -4r[\cos\pi - \cos 0] = \boxed{8r} u$$

Por tanto, debemos escoger k para que cada trozo de cicloide tenga una longitud:

$$\lambda = \frac{8r}{3}$$

. Lo más sencillo es tomar un intervalo $[0, z]$, de forma que:

$$L_{[0,z]} = \dots = 2r \left[-2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\right]_0^z = 2r \left[-2 \cos\left(\frac{z}{2}\right) + 2\right] = 4r \left(1 - \cos\left(\frac{z}{2}\right)\right) = \frac{8r}{3}$$

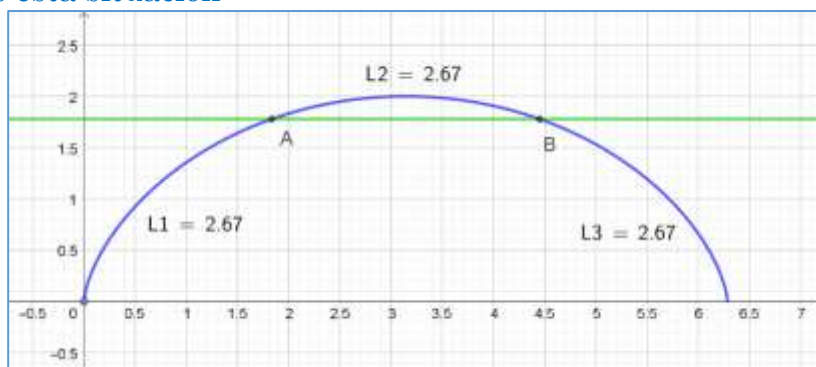
Para que esto ocurra:

$$1 - \cos\left(\frac{z}{2}\right) = \frac{2}{3} \Rightarrow \cos\left(\frac{z}{2}\right) = \frac{1}{3} \Rightarrow \sqrt{\frac{1 + \cos z}{2}} = \frac{1}{3} \Rightarrow 1 + \cos z = \frac{2}{9} \Rightarrow \boxed{\cos z = \frac{-7}{9}}$$

Ahora bien, esto supone que la coordenada y de la recta debe ser:

$$k = r(1 - \cos z) = r \left(1 + \frac{7}{9}\right) \Rightarrow \boxed{k = \frac{16r}{9}}$$

Representamos esta situación:



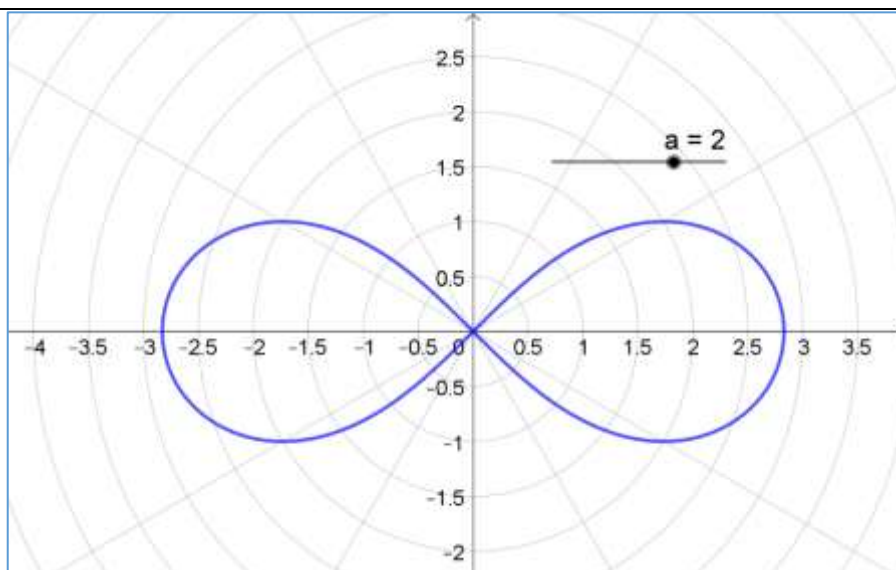
Donde hemos usado $r = 1$.





11	Ext06. Se consideran dos puntos fijos del plano F y F' situados entre sí a una distancia $2a > 0$. a) Determine el lugar geométrico de los puntos del plano cuyo producto de distancias a F y F' es constante e igual a a^2. Identifique dicho lugar. b) Calcule el área del recinto limitado por la curva del apartado anterior.
	Situemos los puntos equidistantes del origen en el eje de ordenadas, de forma que: $F(a, 0) \quad F'(-a, 0)$ Buscamos los puntos $P(x, y)$ tales que el producto de distancias a los puntos anteriores es a^2, constante. Planteamos la ecuación: $\overrightarrow{FP} = (x - a, y) \quad \overrightarrow{F'P} = (x + a, y)$ Las distancias serán los módulos: $ \overrightarrow{FP} = \sqrt{(x - a)^2 + y^2} \quad \overrightarrow{F'P} = \sqrt{(x + a)^2 + y^2}$ Planteamos la ecuación del lugar geométrico: $ \overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{F'P} = a^2$ $\sqrt{(x - a)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x + a)^2 + y^2} = a^2$ O lo que es lo mismo: $[(x^2 + a^2 - 2ax + y^2)(x^2 + a^2 + 2ax + y^2)] = a^4$ Que podemos plantear como suma por diferencia: $[(x^2 + a^2 + y^2) - 2ax][(x^2 + a^2 + y^2) + 2ax] = a^4$ Resultando: $x^4 + a^4 + y^4 + 2x^2a^2 + 2x^2y^2 + 2a^2y^2 - 4a^2x^2 = a^4$ Simplificando: $x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2a^2y^2 - 2a^2x^2 = 0$ Intentemos agrupar términos. Vemos que: $(x^2 + y^2)^2 = x^4 + y^4 + 2x^2y^2$ De donde: $(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = 0$
	Este es el lugar geométrico de los puntos pedidos. Ahora, queda identificar la curva, que no es trivial pues no se corresponde ni con las cónicas. Pasamos a coordenadas polares, a la vista de la simetría de la ecuación: $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \rho^4 - 2a^2\rho^2 \cos 2\theta = 0$ Asumiendo que el radio ρ no es cero, tenemos la expresión del radio: $\rho^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ O bien con la ecuación implícita anterior, o bien con esta expresión en polares, podemos dibujar la curva siguiendo los pasos de la ficha anterior. Si lo hacemos, vemos que esta curva es la lemniscata de Bernoulli, y su representación es:





Para calcular su área, nos limitaremos a la parte positiva de la curva en ambos ejes, y multiplicaremos por 4. Es mucho más sencillo utilizar las coordenadas polares que en implícitas.

El punto más alejado se corresponde con $\theta = 0$, mientras que el más cercano (el origen), será aquel en que $\rho = 0$ por lo que:

$$\cos 2\theta = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Todas las demás soluciones de la ecuación anterior son las veces que vuelve a pasar la curva por el origen. Con esto:

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \rho^2 \cdot d\theta = 2 \int_0^{\pi/4} 2a^2 \cos 2\theta \cdot d\theta = 4a^2 \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/4} = 2a^2 \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right]$$

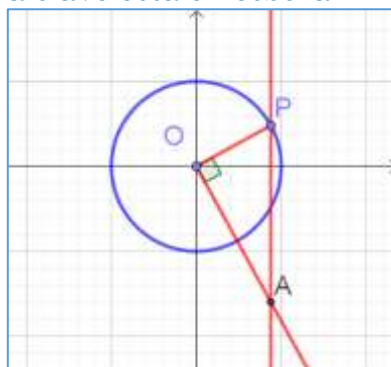
De donde:

$$A = 2a^2$$

12 CM96. Un punto P describe una circunferencia de centro el origen de coordenadas O y de radio R .

- Hallar el lugar geométrico generado por el punto de intersección de la recta paralela al eje OY que pasa por el punto P y la recta perpendicular a OP que pasa por el punto O .
- Hallar el área limitada por esta curva y sus asíntotas verticales.

Como en muchos problemas, la clave está en esbozar un buen dibujo:





Se trata de determinar qué cumplen los puntos de $A(x,y)$. Utilizaremos como parámetro la coordenada x del punto P , que llamaremos t . Por tanto, la vertical tiene por ecuación:

$$x = t$$

donde p_x es la coordenada x del punto P . Este, a su vez, cumple:

$$t^2 + p_y^2 = R^2 \Rightarrow p_y = \pm\sqrt{R^2 - t^2}$$

La recta que une OP viene dada por:

$$r_{OP} \equiv y = \frac{p_y}{p_x}x \Rightarrow y = \frac{\pm\sqrt{R^2 - t^2}}{t}x$$

Y su perpendicular:

$$r_{\perp OP} \equiv y = -\frac{t}{\pm\sqrt{R^2 - t^2}}x$$

El punto A pertenece a esta segunda recta y en la vertical, así que:

$$\begin{cases} x = t \\ y = -\frac{t}{\pm\sqrt{R^2 - t^2}}x \end{cases}$$

Si eliminamos el parámetro, llegaremos a una ecuación más reconocible:

$$y = -\frac{x}{\pm\sqrt{R^2 - x^2}} \Rightarrow y = -\frac{x^2}{\pm\sqrt{R^2 - x^2}} \Rightarrow y^2 = \frac{x^4}{R^2 - x^2}$$

De donde:

$$R^2y^2 - x^2y^2 = x^4$$

En forma implícita:

$$\boxed{x^4 - R^2y^2 + x^2y^2 = 0}$$

F2 Una forma quizá más interesante de plantear el problema es realizarlo en coordenadas polares. Para ello, caracterizamos el punto $P(R\cos t, R\sin t)$, de forma que la recta vertical es simplemente:

$$r_{vert} \equiv \begin{cases} x = R\cos t \\ y = \mu \end{cases}$$

Por otro lado, la recta que une OP vendrá dada (usando O como punto de origen):

$$r_{OP} \equiv \begin{cases} x = R\cos t \cdot \lambda \\ y = R\sin t \cdot \lambda \end{cases}$$

Y la recta perpendicular que pide el problema:

$$r_{\perp OP} \equiv \begin{cases} x = R\sin t \cdot \sigma \\ y = -R\cos t \cdot \sigma \end{cases}$$

Encontrar el punto de intersección entre la recta r_{vert} vertical y la recta perpendicular $r_{\perp OP}$ no es difícil:

$$Q = r_{vert} \cap r_{\perp OP} \rightarrow \begin{cases} R\cos t = R\sin t \sigma \\ \mu = -R\cos t \sigma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma = \frac{\cos t}{\sin t} \\ \mu = -\frac{R\cos^2 t}{\sin t} \end{cases} \Rightarrow A = \left(R\cos t, -\frac{R\cos^2 t}{\sin t} \right)$$

Que podemos colocar como:

$$\boxed{A = \frac{R\cos t}{\sin t}(\sin t, -\cos t)}$$

Solo nos queda establecer este punto A en otras coordenadas, quizá más comprensibles, (aunque serviría con estas, que no dejan de ser paramétricas):





$$A = \begin{cases} x = \frac{R \cos t}{\sin t} \cdot \sin t \\ y = -\frac{R \cos t}{\sin t} \cdot \cos t \end{cases} \Rightarrow A \equiv \begin{cases} x = R \cos t \\ y = -\frac{R \cos^2 t}{\sin t} \end{cases}$$

No obstante, si queremos las ecuaciones en implícitas, no tenemos más que buscar una relación entre x e y eliminando el parámetro t . Para ello:

$$\cos t = \frac{x}{R} \Rightarrow y = -\frac{R \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{R}\right)^2}}$$

Arreglando un poco esta expresión:

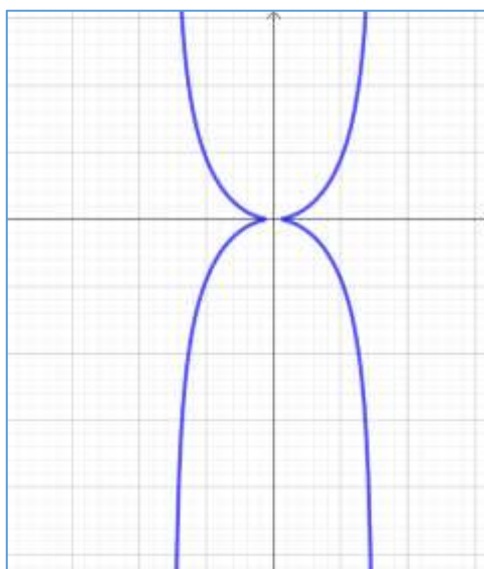
$$y \cdot \frac{\sqrt{R^2 - x^2}}{R} = -\frac{x^2}{R} \Rightarrow y^2(R^2 - x^2) = x^4$$

De donde, finalmente:

$$x^4 + x^2 y^2 - y^2 R^2 = 0$$

La misma curva que antes.

Afortunadamente el problema no pide caracterizar la curva, pero mostramos el dibujo por completitud:



Para calcular el área encerrada por la curva y sus asíntotas, empecemos por analizar la curva desde la perspectiva funcional (nos centramos en la solución positiva, dada la simetría del problema):

$$y = \frac{x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

Así que las asíntotas serán $x = \pm R$

Dada la simetría respecto al eje y del problema, y la simetría impar respecto del eje y (recordemos que no estamos viendo la gráfica, aunque podríamos esbozarla), podemos calcular una cuarta parte del área y multiplicar por 4, es decir:

$$A = 4 \int_0^R \frac{x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx$$





Aunque quizá el problema pueda admitir una solución con un paso por coordenadas polares, dada la forma que tiene, en este caso lo más sencillo es un cambio de variable (que en el fondo tiene mucha relación):

$$\begin{cases} x = R \sin t \\ dx = R \cos t \cdot dt \end{cases} \quad \begin{cases} x = R \Rightarrow R = R \sin t \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \\ x = 0 \Rightarrow 0 = R \sin t \Rightarrow t = 0 \end{cases} \Rightarrow A = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{R^2 \sin^2 t}{\sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 t}} \cdot R \cos t \cdot dt$$

$$= 4 \int_0^{\pi/2} \frac{R^2 \sin^2 t}{R \cos t} \cdot R \cos t \cdot dt = 4R^2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cdot dt$$

Para calcular esta integral usamos:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x \Rightarrow \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$$

De donde:

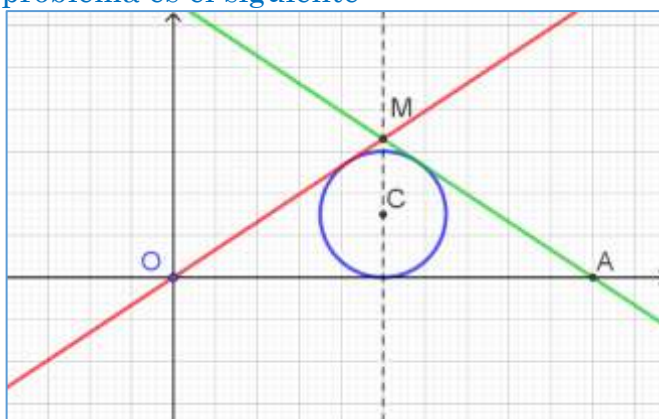
$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin 2x + k$$

Así que:

$$4R^2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cdot dt = 4R^2 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) - \frac{1}{2} (\sin \pi - \sin 0) \right] \Rightarrow \boxed{A = \pi R^2 \, u^2}$$

- 13 Ast04. Una circunferencia de radio a se mueve rodando sobre el eje de abscisas. En cada posición de la circunferencia se traza la tangente no horizontal a la misma que pasa por el origen O de coordenadas, y que corta en un punto M a la recta vertical que pasa por su centro C . Se traza por M la segunda tangente a la circunferencia (simétrica respecto de la vertical CM de la tangente anterior OM), y que corta al eje OX en el punto A .
- Hallar la ecuación del lugar geométrico de los puntos M .
 - Dibujar su gráfica.
 - Demostrar que, para todas las posiciones de la circunferencia, la recta AC pasa por un punto fijo.

El esquema de este problema es el siguiente:



La ecuación de la circunferencia viene dada por:

$$(x - t)^2 + (y - a)^2 = a^2$$

Donde t es el parámetro que desliza a la circunferencia (la posición en el eje de abscisas del centro)



Determinamos la recta OM , que tendrá la forma $y = mx$ al pasar por el origen. Solo debemos conocer la pendiente.

La recta es tangente a la circunferencia, lo que significa que el sistema de ecuaciones entre ellas debe dar una única solución, es decir, el discriminante de la ecuación de segundo grado resultante debe ser cero:

$$\begin{cases} (x-t)^2 + (y-a)^2 = a^2 \\ y = mx \end{cases} \Rightarrow (x-t)^2 + (mx-a)^2 = a^2$$

Desarrollando:

$$x^2 + t^2 - 2xt + m^2x^2 + a^2 - 2max - a^2 = 0$$

Es decir:

$$(1+m^2)x^2 - 2(t+ma)x + t^2 = 0$$

El discriminante será:

$$\Delta = 4(t+ma)^2 - 4t^2(1+m^2) \Rightarrow (t+ma)^2 - t^2(1+m^2) = 0$$

De donde:

$$t^2 + m^2a^2 + 2mat - t^2 - t^2m^2 = 0 \Rightarrow m(m(a^2 - t^2) + 2at) = 0$$

De donde tenemos dos soluciones:

$$\begin{cases} m = 0 \text{ (No puede ser)} \\ m = \frac{2at}{t^2 - a^2} \end{cases}$$

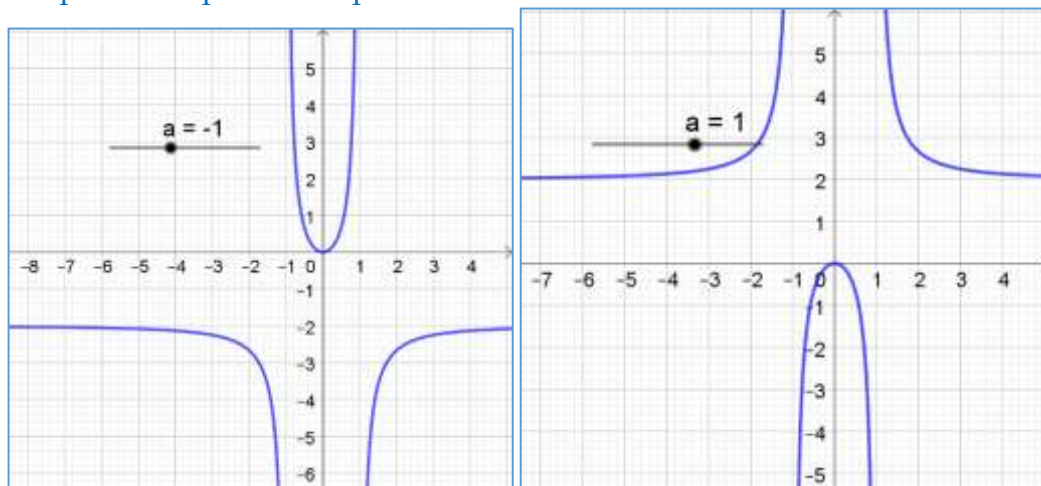
Teniendo la pendiente, ya sabemos que la recta tiene la forma:

$$y = \frac{2at}{t^2 - a^2}x$$

El punto M es la intersección entre la recta vertical $x = t$ y la expresión anterior. Resolviendo el sistema, eliminando el parámetro t y expresando ya el lugar geométrico del punto M pedido, el resultado final es:

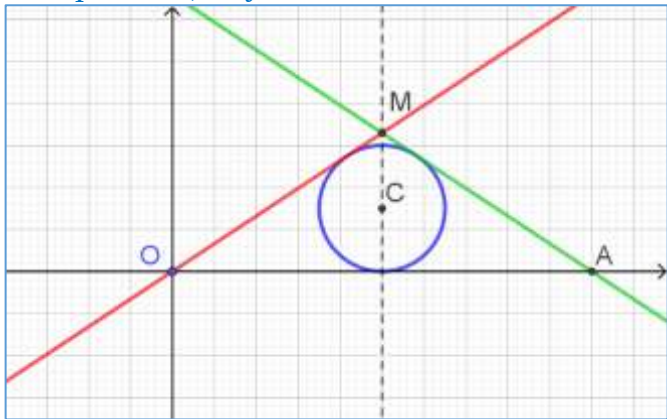
$$y = \frac{2ax^2}{x^2 - a^2}$$

La gráfica pedida depende del parámetro a . Mostramos dos casos:



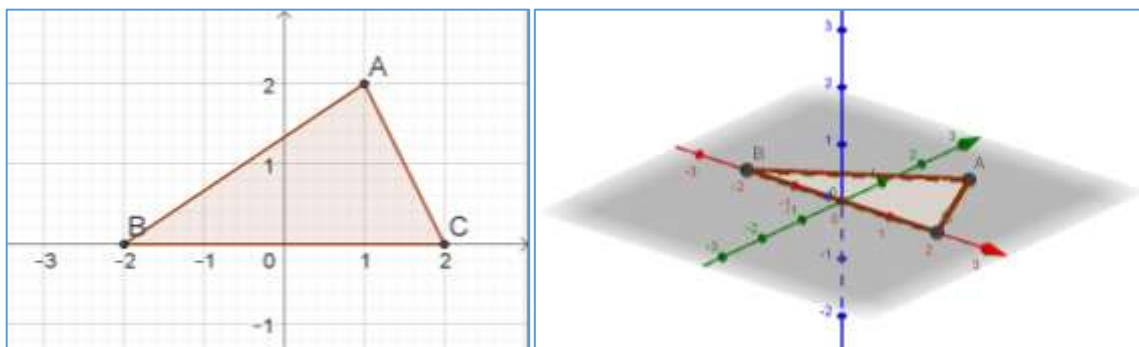
Dado que el punto $A = (2t, 0)$, y el centro se encuentra en $C(t, a)$, se tiene que la recta AC viene dada por:



	$AC \equiv \frac{x-2t}{t} = \frac{y}{-a}$ Despejando: $y = -\frac{a}{t}(x-2t)$ Ahora, esta recta pasa siempre por el punto: $Q(0, 2a)$ Fijo, pues a es una constante, si excluimos que $t = 0$, que no se contempla por las condiciones del problema.	
F2	Para realizar el primer apartado, hay una forma alternativa.  Llamemos α al ángulo que subtiende la recta que pasa por OC, de tal forma que la recta que pasa por OM tendrá el doble de ángulo que la anterior. Así, tomemos: $m_1 = \operatorname{tg} \theta_1 = \frac{a}{t}$ Que es la pendiente de la recta que une OC, con $C = (t, a)$. De esta forma, tenemos que, si la recta tangente tiene la forma $y = mx$, entonces: $\operatorname{tg} \theta_2 = m, \quad \theta_2 = 2\theta_1$ Con la expresión de la tangente del ángulo doble: $\operatorname{tg} \theta_2 = m = \operatorname{tg} 2\theta_1 = \frac{2\operatorname{tg} \theta_1}{1 - \operatorname{tg}^2 \theta_1} = \frac{2\frac{a}{t}}{1 - \frac{a^2}{t^2}} = \frac{2at}{t^2 - a^2}$ De esta forma, tenemos que: $y = \frac{2at}{t^2 - a^2}x$ Y, dado que la ecuación de la recta vertical es $x = t$, tenemos el mismo resultado que con la primera forma: $y = \frac{2ax^2}{x^2 - a^2}$ Como en la forma 1.	Por AAT y JR
14	Mur25. Calcular el lugar geométrico de los puntos que equidistan de tres puntos dados A, B, C (en $\mathbb{R}^3$)	
	El dato de que el problema se presenta en $\mathbb{R}^3$ es crucial, ya que, de no ser así, estaría pidiendo, esencialmente, un punto, llamado circuncentro . No obstante, esta idea debe estar presente en el resto del problema, ya veremos por qué.	



El principal error al afrontar estos problemas es dar coordenadas generales a los puntos, como, por ejemplo, situar A en $A(a_1, a_2, a_3)$. Este tipo de problemas salen relativamente bien cuando intentamos buscar las coordenadas más sencillas, ya que posteriormente, mediante transformaciones, podemos lograr el resto de situaciones. En este caso, colocaremos B y C como si fuesen los focos de una elipse, en los puntos $B(-c, 0, 0)$ (nótese que está en $\mathbb{R}^3$), y $C(c, 0, 0)$. El punto A no podemos colocarlo en ninguna situación privilegiada, pero sí podemos colocarlo sobre el plano xy , ya que posteriormente, mediante rotaciones, podríamos lograr el resto de posiciones. Por tanto, llamaremos $A(a, b, 0)$, con un esquema como el siguiente:



El triángulo lo dibujamos solo a modo ilustrativo, aunque veremos que sí tiene implicaciones en el problema.

Impongamos las condiciones del problema. Tomemos un punto genérico $P(x, y, z)$, de forma que:

$$d(A, P) = d(B, P) = d(C, P)$$

Es decir:

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + z^2} = \sqrt{(x+c)^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(x-c)^2 + y^2 + z^2}$$

Recordemos que una cadena de dos igualdades implica dos ecuaciones independientes. Tomemos, por ejemplo, la que relaciona el miembro 1 con el 2, y el 2 con el 3 (evitar al miembro 1 es mejor que incluirlo). Como los argumentos de las raíces son positivos, podemos eliminar también las raíces:

$$\begin{cases} (x-a)^2 + (y-b)^2 + z^2 = (x+c)^2 + y^2 + z^2 \\ (x+c)^2 + y^2 + z^2 = (x-c)^2 + y^2 + z^2 \end{cases}$$

Desarrollamos, simplificando previamente lo que podamos:

$$\begin{cases} x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = x^2 + 2cx + c^2 + y^2 \\ x^2 + 2cx + c^2 = x^2 - 2cx + c^2 \end{cases}$$

Nótese en la segunda ecuación que podríamos haber eliminado los cuadrados, tomando valor absoluto, pero posiblemente sea más sencillo operar así:

$$\Rightarrow \begin{cases} -2ax + a^2 - 2by + b^2 = +2cx + c^2 \\ 2cx = -2cx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2cx(2c + 2a) + 2by + c^2 - a^2 - b^2 = 0 \\ 4cx = 0 \end{cases}$$

Aquí debemos distinguir dos casos:

- Si $c = 0$, la segunda ecuación se cumple independientemente de x . Pero entonces B y C colapsarían (degenerarían) al mismo punto, y no tendríamos tres puntos. Si se quisiese considerar este caso, habría que buscar el lugar

geométrico de los puntos que equidisten de dos puntos, que, en el espacio, es el **plano mediador** de los puntos A y B (o C), que es un plano perpendicular al segmento que une estos dos puntos, que pasa por su punto medio.

- Si $c \neq 0$, la única posibilidad para esta última ecuación es que $x = 0$

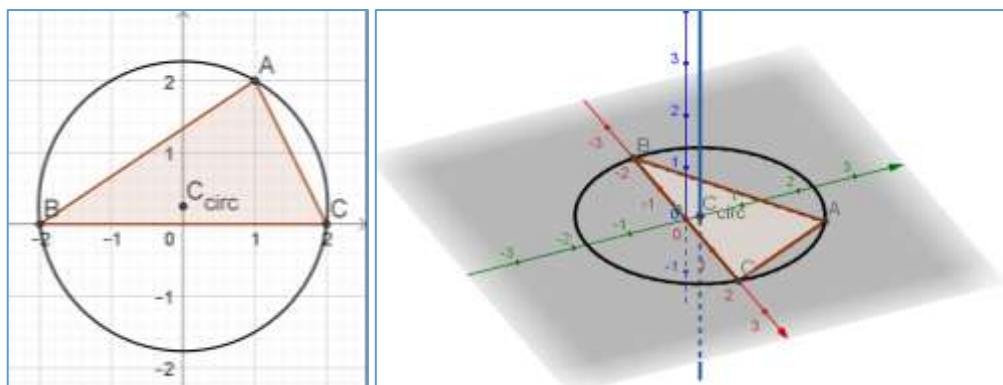
Resuelto el primer caso, nos centramos en el segundo. Los puntos buscados deben tener como coordenada $x = 0$. Esto tiene mucho sentido, ya que cualquier punto que equidiste de B y C debe, por fuerza, pertenecer al plano mediador de ambos, y por tanto su coordenada x debe ser nula. Con esto, vemos la primera ecuación:

$$x = 0 \Rightarrow 2by + c^2 - a^2 - b^2 = 0 \Rightarrow y = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2b}$$

Es decir, las coordenadas de y tampoco varían, solo dependen de las características del problema. El único valor que varía es z , que es libre, de forma que la ecuación final es:

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2b} \\ z = \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Esto define una recta, que pasa por el **circuncentro** de los tres puntos, y es perpendicular al triángulo que forman:



Y recordemos que, si dos de los puntos son iguales, tenemos un plano mediador. En el caso de que los tres puntos sean iguales, el único punto que cumple las condiciones es él mismo.

